ระบบฐานข้อมูล

เมื่อเริ่มเรียนหนังสือ เรามีหนังสือเพียงไม่กี่เล่ม จึงสามารถจัดเก็บได้สะดวก โดยอาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าหนังสือ หรือวางไว้บนโต๊ะ แต่เมื่อโตขึ้น จะมีหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเล่นเป็นของส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น เราก็ต้องหาตู้หนังสือเพื่อเอาไว้จัดเก็บหนังสือ โดยอาจแบ่งแยกเป็นหมวดหนังสือเรียน และหมวดหนังสืออ่านเล่น เมื่อเต็มตู้ ก็ต้องซื้อตู้ใหม่อีก และอาจจะต้องมีการแบ่งแยกหมวดหมู่หนังสือใหม่ เช่น ตู้ใบนี้เก็บเฉพาะตำราเรียน ตู้อีกใบเก็บหนังสือทั่วไป ซึ่งเหมือนกับการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดนั่นเอง

เมื่อมีหนังสือเก็บอยู่ในตู้หลายตู้ การค้นหาหนังสือสักเล่มจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ถ้าจะค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ในหนังสือเล่มใด ก็ยิ่งยากมากขึ้น วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้คือ จัดทำตัวชี้เก็บข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่ม เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เป็นต้น แล้วจัดเรียงตัวชี้นี้ไว้ให้เป็นระเบียบ อาจจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรก็ได้ ซึ่งก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการค้นหามากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากขึ้น ก็ต้องใช้ตู้เอกสารในการจัดเก็บมากขึ้น บางครั้งอาจจะต้องใช้พื้นที่เป็นห้องๆ และการค้นหาก็เริ่มยุ่งยากมากขึ้น เมื่อมีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ ได้มีการนำเอกสารเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แทน ทำให้ประหยัดเนื้อที่ห้องไปได้มาก และการค้นหาก็ง่ายขึ้น โดยจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์เลียนแบบการจัดเก็บหนังสือเข้าตู้นั่นเอง แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่ เพราะนอกจากข้อมูลที่จัดเก็บจะมีปริมาณมหาศาลแล้ว ยังมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน แต่ก่อนมีเฉพาะข้อมูลที่เป็น

ตัวอักษร ในปัจจุบัน มีทั้งรูปภาพ เสียง และบางครั้งก็เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ เช่น ภาพยนตร์ เป็นต้น ทำให้การจัดเก็บและค้นหาข้อมูลด้วยเทคนิคดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงได้มีการนำเสนอระบบฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลแบ่งแยกการทำงานออกเป็น ๒ ส่วนอย่างชัดเจน ส่วนแรกเป็นตัวข้อมูล และส่วนที่สองเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้ใช้จะซ่อนรายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลซึ่งซับซ้อนเอาไว้ เพื่อผู้ใช้จะได้ค้นหาปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยติดต่อผ่านโปรแกรมดังกล่าวนี้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ด้วย เพราะโปรแกรมประเภทนี้มักจะพัฒนาให้ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบรูปภาพ ซึ่งมีความสวยงามและง่ายต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

: การจัดการฐานข้อมูลเปรียบได้กับการจัดเก็บเอกสารจำนวนมากมายมหาศาลที่วางระเกะระกะให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถสืบค้นได้ง่าย

ในปัจจุบันมีข้อมูลมากมายมหาศาล ผู้ที่สามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ก็มักจะได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ดังนั้น ระบบฐานข้อมูล (Database System) จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการทำงานเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ ฐานข้อมูล (Database) และระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ฐานข้อมูลก็คือ ข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและอยู่ร่วมกัน ส่วนระบบจัดการฐานข้อมูลคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลและจัดการฐานข้อมูล โดยมีหน้าที่หลักในการสร้างฐานข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการเรียกค้นข้อมูล

การพัฒนาเทปแม่เหล็กและเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกได้นั้น นับเป็นขั้นพื้นฐานของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล นักวิจัยได้นำเสนอแบบจำลองข้อมูลต่างๆออกมาเป็นระยะๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ดี แบบจำลองที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) ซึ่งนำเสนอเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ และแบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Data Model) ซึ่งนำเสนอเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ในปัจจุบันนี้มีการนำข้อดีของทั้งสองแบบมารวมกัน และพัฒนาเป็นแบบจำลองใหม่เรียกว่า แบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ (Object Relational Data Model) คาดว่าระบบฐานข้อมูลในอนาคตจะพัฒนาโดยใช้แบบจำลองนี้เป็นพื้นฐานโดยส่วนใหญ่

ตัวอย่างระบบฐานข้อมูล เช่น ๑. ระบบฐานข้อมูลของธนาคาร ซึ่งต้องจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีต่างๆของลูกค้า แต่ละธนาคารจะมีจำนวนลูกค้านับเป็นแสนคน หรือล้านคน ตัวอย่างของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ประเภทบัญชี รายการสินเชื่อ ยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีของลูกค้า เป็นต้น ๒. ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล มีข้อมูลที่ควรจัดเก็บ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ประวัติการแพ้ยา ประวัติการป่วย อาการป่วย และยาที่ใช้ในการรักษาของคนไข้แต่ละคน และข้อมูลความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละท่าน เป็นต้น และ ๓. ระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน ซึ่งแต่ละแห่งมีจำนวนนักเรียนหลายร้อย หรือหลายพันคน ข้อมูลต่างๆที่โรงเรียนควรจัดเก็บ ได้แก่ ประวัติของนักเรียนแต่ละคน เพราะเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องติดต่อกับผู้ปกครอง ก็สามารถค้นหารายละเอียดได้อย่างรวดเร็วในฐานข้อมูล อีกทั้งข้อมูลผลการเรียนในทุกระดับชั้นของนักเรียนแต่ละคน ก็สามารถจัดเก็บและเรียกค้นหาได้อย่างสะดวกในฐานข้อมูลเดียวกัน เป็นต้น ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันมีมากมาย ในองค์กรเกือบทุกแห่งมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นใช้แล้ว เพราะประสิทธิภาพในการทำงานจะเพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบไม่ใช้ระบบฐานข้อมูล

: การให้บริการและการจัด-เก็บรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาลและธนาคาร ควรนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการพัฒนาและใช้ระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ๑. ผู้จัดการฐานข้อมูล เป็นผู้ดูแลทุกๆอย่าง ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลทั้งหมด ๒. นักออกแบบฐานข้อมูล รับผิดชอบการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูล ซึ่งนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง เพราะถ้าออกแบบโครงสร้างของข้อมูลไม่ดี อาจส่งผลให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพและไม่ถูกต้องได้ ๓. ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล มักเป็นบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เพราะระบบนี้เป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมาก ๔. กลุ่มผู้ใช้ซึ่งต้องการค้นหาข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆ เป็นต้น

การติดต่อสื่อสารของระบบฐานข้อมูลต้องใช้ภาษาเป็นสื่อเช่นเดียวกับการสื่อสารของมนุษย์ ภาษาของฐานข้อมูลมีหลายประเภทแล้วแต่ลักษณะการใช้งาน ภาษาหลักๆ ประกอบด้วยภาษากำหนดโครงสร้างของข้อมูล หรือดีดีแอล (Data Definition Language : DDL) ใช้ในการกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล และภาษาจัดดำเนินการข้อมูล หรือดีเอ็มแอล (Data Manipulation Language : DML) ใช้ในการค้นหาและปรับปรุงข้อมูล ภาษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ภาษาเอสคิวแอล (SQL : Structured Query Language) เป็นภาษาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยได้รับการพัฒนาใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เกือบทุกระบบ สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งดีดีแอลและดีเอ็มแอล จึงมีความสมบูรณ์ในการใช้งาน นอกจากนี้ การเขียนคำสั่งในภาษาเอสคิวแอลก็ทำได้ง่ายด้วย

ตัวอย่างคำสั่งภาษา DDL และภาษา DML (SQL) ดังต่อไปนี้

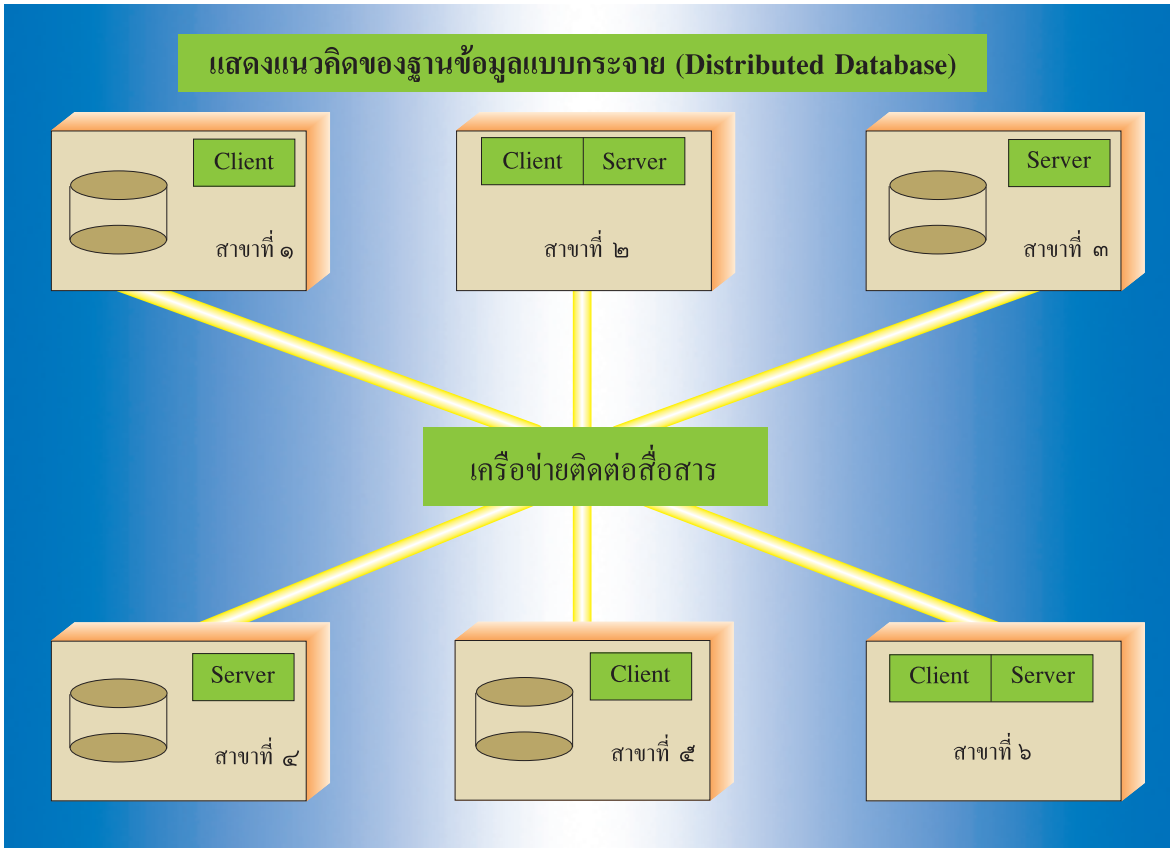
ตัวอย่างภาษา DDL :

```
CREATE SCHEMA มหาวิทยาลัย AUTHORIZATION อธิการบดี;
CREATE TABLE นักศึกษา
        (   รหัสประจำตัว        CGAR(7)         NOT NULL,
            ชื่อ                VARCHAR(25)     NOT NULL,
            นามสกุล             VARCHAR(25)     NOT NULL,
            ที่อยู่             VARCHAR(50),
            เบอร์โทรศัพท์       CHAR(7),
            วันเกิด             DATE,
            ชั้นปี              INT,
            เกรดเฉลี่ยสะสม      DECIMAL(4,2),
            หมายเลขภาควิชา      CHAR(3),
        PRIMARY KEY (รหัสประจำตัว),
        FOREIGN KEY (หมายเลขภาควิชา) REFERENCES แผนก(หมายเลข); )
```

ตัวอย่างภาษา DML :

```
SELECT      ชื่อ, นามสกุล
FROM        นักศึกษา
WHERE       เกรดเฉลี่ยสะสม > 3.0 AND หมายเลขภาควิชา = '111';

SELECT      หมายเลขภาควิชา, COUNT(*)
FROM        นักศึกษา
GROUP BY    หมายเลขภาควิชา
HAVING      COUNT(*) > 10
ORDER BY    รหัสประจำตัว DESC;
```



ความมั่นคงของข้อมูลถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมาก ข้อมูลบางอย่างเผยแพร่แก่สาธารณชนได้ แต่ข้อมูลบางอย่างถือเป็นความลับสุดยอดขององค์กร ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบฐานข้อมูลจึงถูกพัฒนาขึ้น โดยมีการให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ใช้แต่ละคนจะมีรหัสลับในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีการใช้การเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ฐานข้อมูลในขณะที่ทำการส่งข้อมูลอีกด้วย

ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันนี้มักมีการกระจายไปในหลายๆแหล่ง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าแต่ละองค์กรมีขนาดใหญ่ และมีสาขากระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เพื่อสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลบางส่วนใช้เฉพาะสาขาเท่านั้น แต่ข้อมูลบางส่วนก็มีการกระจายใช้ร่วมกัน จึงมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) ขึ้นเพื่อการจัดการฐานข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบางองค์กรยังมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับแต่ละหน่วยงานย่อย ซึ่งเมื่อผู้บริหารต้องการนำข้อมูลในภาพรวมมาใช้ ก็มักจะรวมกันได้ยาก เพราะแต่ละหน่วยงานย่อยมีโครงสร้างของข้อมูลที่แตกต่างกัน และแบบจำลองข้อมูลที่ใช้อาจต่างกัน ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาวิธีและกระบวนการในการรวมกันของข้อมูล (Data Integration) ขึ้นใช้ ได้แก่ คลังข้อมูล (Data Warehousing) และเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นต้น

: เว็บเพจ (Web Page) ต่างๆ ซึ่งบรรจุข้อมูลจำนวนมาก

ในโลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้ การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานจะทำให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของนักออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Designer) ที่จะต้องศึกษาและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ใช้ให้ได้ ในอดีตนั้น การจัดการแฟ้มข้อมูลจะใช้มนุษย์ทำการจัดเรียงข้อมูลและประมวลผลซึ่งช้าและมักเกิดความผิดพลาดได้ง่าย จึงก่อให้เกิดการนำระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล (File Processing) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้แทนซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าการทำด้วยมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนของข้อมูลก็ยังคงเกิดขึ้น จึงส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ และเพื่อแยกข้อมูลและโปรแกรมให้เป็นอิสระจากกัน (Data and Program Independence) ให้มากที่สุด

ระบบฐานข้อมูล (Database System : DBS) ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักคือ ฐานข้อมูล (Database : DB) และระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) โดยทั่วไปมักจะเรียกกันว่า ดีบีเอ็มเอส ฐานข้อมูลคือ กลุ่มของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นระยะยาวนาน โดยเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และดูแลรักษา ส่วนระบบจัดการฐานข้อมูลคือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล ในปัจจุบันนี้ มีระบบจัดการฐานข้อมูลในท้องตลาดให้เลือกซื้อมากมาย เช่น แอ็คเซส (Access) ดีเบส (Dbase) และฟ็อกซ์โปร (Foxpro) สำหรับจัดการฐานข้อมูลขนาดย่อม ส่วนอินฟอร์มิกซ์ (Informix) อินเกรส (Ingress) อินเตอร์เบส (Interbase) โอราเคิล (Oracle) โปรเกรส (Progress) และไซเบส (Sybase) สำหรับจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่

: ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูลโดยทั่วไปนั้นควรจะมีความสามารถในการอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างฐานข้อมูลใหม่ได้ พร้อมทั้งระบุโครงสร้างของข้อมูลได้ โดยอาศัยภาษาสำหรับการออกแบบข้อมูล (Data Definition Language : DDL) อีกทั้งมีความสามารถในการดึง เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงข้อมูลได้ โดยอาศัยภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML หรือ Query Language) นอกจากนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูลควรจะมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ ตั้งแต่ขนาดกิกะไบต์ (Gigabyte ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๑,๐๗๓,๗๔๑,๘๒๔ ไบต์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถดูแลรักษาข้อมูลเหล่านั้นให้ถูกต้องและปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้หลายๆคนจะเรียกใช้ข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูลควรจะมีความสามารถในการจัดการทำงานให้แก่ผู้ใช้ทุกๆคนอย่างถูกต้อง และท้ายสุดเมื่อระบบฐานข้อมูลล้มเหลวด้วยสาเหตุใดก็ตาม ระบบจัดการฐานข้อมูลควรจะมีความสามารถในการดึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุดกลับมาให้ผู้ใช้ได้ด้วย

ตัวอย่างฐานข้อมูล

ตัวอย่างฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบธนาคาร ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะประกอบด้วยรายละเอียดของลูกค้า โดยจัดเก็บชื่อ ที่อยู่ รายการเงินฝาก รายการสินเชื่อ ยอดคงเหลือของบัญชีแต่ละประเภท เป็นต้น ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแต่ละเที่ยวบิน รายละเอียดเกี่ยวกับราคาตั๋ว และจำนวนตั๋วที่ยังคงเหลืออยู่ พร้อมทั้งข้อมูลของลูกค้า ซึ่งอาจจะจัดเก็บชนิดของอาหารและ

บน
: ปัจจุบัน ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำงานต่างๆ มากขึ้น

ล่าง
: ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์เป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

หมายเลขที่นั่งที่ลูกค้าต้องการด้วย ระบบข้อมูลของบริษัทหนึ่งๆอาจจะจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของพนักงานทุกคน ข้อมูลโครงการและแผนกต่างๆของบริษัท รวมถึงอาจจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับญาติๆของพนักงานในบริษัทด้วย เพื่อประโยชน์ในการให้สวัสดิการแก่พนักงาน จะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลมีอยู่ทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าจะจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร คำตอบก็คือ ท่านควรที่จะเลือกซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลขึ้นมาหนึ่งซอฟต์แวร์ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีอยู่มากในท้องตลาด ในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ทางหน่วยงานคงจะต้องศึกษาข้อมูลกันในหลายแง่มุม เช่น ปริมาณของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ชนิดของข้อมูล งบประมาณที่มีอยู่สำหรับจัดซื้อซอฟต์แวร์ดีบีเอ็มเอส รูปแบบรายงานที่ต้องการ เป็นต้น เพื่อค้นหาและระบุว่าควรจะใช้ซอฟต์แวร์ใดกับข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้มักจะมีข้อเด่นและข้อด้อยต่างแง่มุมกันไป

ประวัติความเป็นมาของระบบฐานข้อมูล

ประวัติความเป็นมาของระบบฐานข้อมูลแสดงในตารางที่ ๑ เพื่อแสดงวิวัฒนาการของระบบฐานข้อมูลในภาพรวม

ตารางที่ ๑ สรุปประวัติความเป็นมาของระบบฐานข้อมูล

ช่วงเวลา	เหตุการณ์	ผลที่ตามมา
ช่วงก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๐๐		
๒๔๘๘	เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) ถูกพัฒนาขึ้น (สื่อชนิดแรกที่อนุญาตให้มีการค้นหาข้อมูล)	นำมาใช้แทนกระดาษเจาะรูและเทปกระดาษ
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๕		
๒๕๐๐	คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่จำหน่ายได้	
๒๕๐๒	แม็กกี (McGee) เสนอสัญลักษณ์ในการเข้าถึงข้อมูล	
๒๕๐๒	บริษัทไอบีเอ็ม แนะนำระบบราแม็ค (Ramac System)	อ่านข้อมูลแบบไม่เรียงลำดับ และทำให้อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลได้
๒๕๐๔	ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบทั่วไประบบแรกถูกพัฒนาขึ้นโดยบาคแมน (Bachman) มีชื่อว่า จีอี อินทิเกรตเต็ด ดาต้า สโตร์ (GE's Integrated Data Store : IDS)	ตั้งกลุ่มเพื่อสร้างแบบจำลองข้อมูลเครือข่าย (Network Data Model)
๒๕๐๘-๒๕๑๓	- ระบบจัดการแฟ้มข้อมูลทั่วไปถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ขายหลายๆราย - ระบบชื่อ อินโฟเมชัน แมเนจเมนต์ ซิสเต็ม (Information Management System : IMS) ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม - ระบบชื่อ ไอเอ็มเอส ดีบี/ดีซี ซิสเต็ม (IMS DB/DC (database/data communication) system) - ระบบชื่อ เอสเอบีอาร์อี (SABRE) ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม และบริษัทอเมริกันแอร์ไลน์ (American Airlines)	- เตรียมโครงสร้างข้อมูลเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับสูง (ผู้ใช้) และระดับกลาง - ตั้งกลุ่มเพื่อสร้างรูปแบบข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Data Model) - สนับสนุนการติดต่อผ่านเครือข่ายของระบบฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น - อนุญาตให้ผู้ใช้หลายๆคนเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านระบบเครือข่าย
๒๕๑๓	แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) ถูกนำเสนอโดยนายเท็ด คอดด์ (Mr. Ted Codd) และผู้ร่วมงานจากบริษัทไอบีเอ็ม	พื้นฐานที่สำคัญของทฤษฎีทางฐานข้อมูลได้พัฒนาขึ้น
๒๕๑๔	รายงานจากกลุ่มโคดาซิล ดาต้าเบส ทาสก์ กรุ๊ป (CODASYL Database Task Group) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ระบุรายละเอียดของแบบจำลองข้อมูลเครือข่าย	

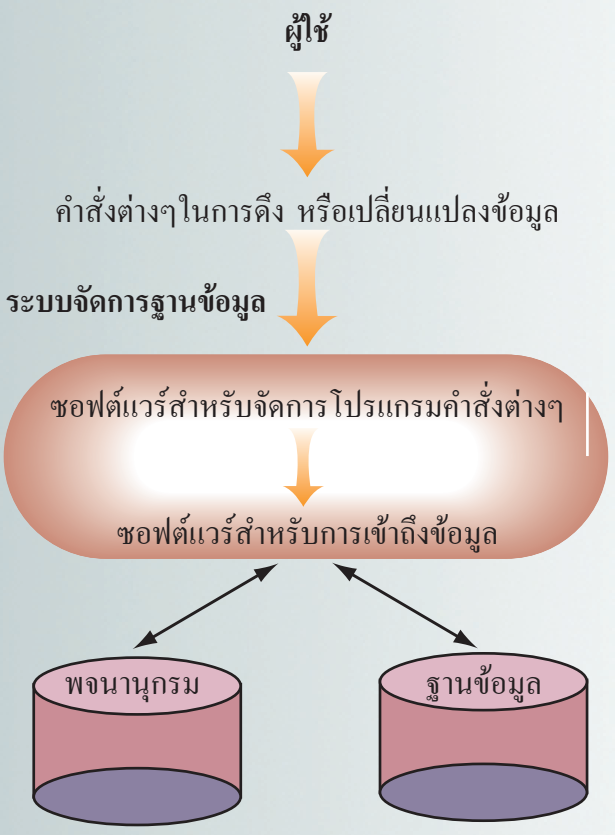
ช่วงเวลา	เหตุการณ์	ผลที่ตามมา
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๓๐		
๒๕๑๘	กลุ่มผู้สนใจเอซีเอ็มในเรื่องการจัดการข้อมูล (ACM Special Interest Group on Management of Data) จัดตั้งงานประชุมวิชาการครั้งแรกขึ้นมาชื่อว่า ซิกมอด (SIGMOD)	เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มนักวิจัยในเรื่องฐานข้อมูล
๒๕๑๘	กลุ่มฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก (Very Large Database Foundation) ได้จัดงานประชุมวิชาการขึ้นเช่นกัน ชื่อว่า งานประชุมวิชาการนานาชาติวีแอลดีบี (VLDB International Conference)	เป็นอีกกลุ่มหนึ่งสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล
๒๕๑๙	แบบจำลองวัตถุ-ความสัมพันธ์ (Entity-Relationship Model) ถูกนำเสนอโดยเชน (Chen)	เป็นแบบจำลองที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล
๒๕๒๖	ผลการสำรวจของแอนไซ/สปาร์ค (ANSI/SPARC) ระบุว่า ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมากกว่า ๑๐๐ ระบบ ในยุคต้นของทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๘๐	มีระบบจัดการฐานข้อมูลวางจำหน่ายในท้องตลาดหลายระบบ เช่น ดีบีทู (DB2) โอราเคิล (Oracle) ไซเบส (Sybase) เป็นต้น
๒๕๒๘	- มาตรฐานเริ่มแรกของเอสคิวแอล (SQL) ตีพิมพ์ - ภาษารุ่นที่สี่ (Fourth Generation Language) ส่งผลต่อธุรกิจด้านนี้ - แอนไซ (ANSI) นำเสนอภาษาสำหรับกำหนดเครือข่าย (Network Definition Language : NDL)	มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานแบบสมบูรณ์ขึ้น
ช่วงตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑		
๒๕๓๓	- มีความต้องการที่จะขยายความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนองความต้องการในการใช้งาน - มีการเสนอระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented DBMSs) - มีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากตัวประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processors : MPPs)	- ระบบจัดการฐานข้อมูลได้รับการพัฒนาเพิ่มความสามารถเข้าไปอีกมาก - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหลายมาตรฐาน และมีการขยายความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อใช้สำหรับฐานข้อมูลแบบผสมและแบบหลายฐานข้อมูล - ยกระดับประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานข้อมูลในท้องตลาด

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้มข้อมูลกับงานฐานข้อมูล (Traditional File Processing VS Database Systems)

ในสมัยก่อนนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำกลับมาใช้บนระบบคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลทั้งสิ้น แต่เมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้น ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บมีอยู่มากมาย การใช้แต่เพียงแฟ้มข้อมูลนั้น ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป จึงทำให้มีการนำเสนอแนวความคิดระบบฐานข้อมูลขึ้น เพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ ข้อแตกต่างระหว่างแฟ้มข้อมูลกับฐานข้อมูลคือ

๑. ฐานข้อมูลมีส่วนการบรรยายโครงสร้างข้อมูลแยกจากฐานข้อมูล กล่าวคือ ในระบบฐานข้อมูลนั้นมีส่วนที่เรียกว่า แค็ตตาล็อก (Catalog) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งเก็บรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของข้อมูลในฐานข้อมูลไว้ เช่น ชนิดและรูปแบบของข้อมูลในฐานข้อมูล และข้อจำกัดต่างๆที่มีต่อข้อมูลแต่ละส่วน เป็นต้น ในขณะที่แฟ้มข้อมูลจะเก็บรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วยกันเลย ซึ่งอาจกระจัดกระจายไปอยู่ตามส่วนต่างๆ จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้และปรับปรุงงาน

๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลแยกกันโดยเด็ดขาดในระบบฐานข้อมูล นั่นคือ ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการข้อมูล

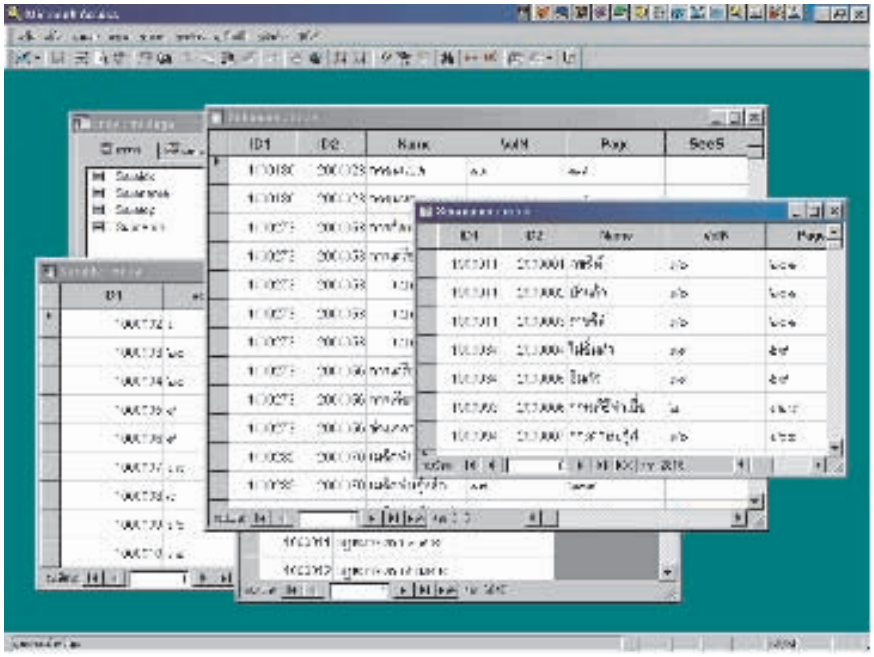


แสดงระบบฐานข้อมูล

จะถูกพัฒนาแยกออกมา ซึ่งเรียกกันว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนข้อมูลก็จะแยกอยู่ในส่วนของฐานข้อมูล ซึ่งการแยกนี้เป็นการซ่อนรายละเอียดของการจัดการข้อมูลไว้จากตัวข้อมูล เพื่อผู้ใช้จะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับรายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูล โดยให้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือจัดการให้แทน ซึ่งแตกต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่จะรวมส่วนของโปรแกรมและข้อมูลไว้ด้วยกัน ผลเสียก็คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของข้อมูล ส่วนของโปรแกรมก็จะต้องปรับตามไปด้วย มิฉะนั้น แฟ้มข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก

๓. ฐานข้อมูลสนับสนุนการใช้งานของข้อมูลในหลายๆรูปแบบ ผู้ใช้คนหนึ่งอาจจะต้องการรายงาน หรือข้อสรุปของข้อมูลชุดหนึ่งในหลายๆรูปแบบ ทั้งแบบตาราง แบบกราฟ และแบบบทความ ซึ่งในส่วนนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูลจะเป็นผู้ดูแลให้แก่ผู้ใช้ ส่วนในแนวคิดแบบแฟ้มข้อมูลนั้น เมื่อผู้ใช้ต้องการรายงานแบบใหม่ ผู้ใช้ก็จะต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ได้งานอย่างที่ต้องการ ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลาในการใช้งานเป็นอย่างมาก

๔. การใช้ข้อมูลร่วมกันและการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงรายการแบบหลายผู้ใช้ (multiuser transaction processing) ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้หลายๆคนพร้อมกันต้องมีการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในเวลาเดียวกันได้ โดยที่ระบบจะต้องจัดการข้อมูลให้แก่ผู้ใช้แต่ละคนอย่างถูกต้องด้วย ถึงแม้ว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะเรียกใช้ข้อมูลเดียวกัน ณ เวลาเดียวกัน ในระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องมีส่วนควบคุมการทำงานแบบพร้อมกัน ซึ่งเรียกว่า การควบคุมการทำงานพร้อมกัน (Concurrency Control) ซึ่งในการทำงานแบบแฟ้มข้อมูลจะไม่มีส่วนจัดการในเรื่องนี้



: ตัวอย่างการใช้งานข้อมูลแบบหลายรายการพร้อมกัน

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบฐานข้อมูล

สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก จะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งในแง่การออกแบบ การใช้งาน และการบำรุงรักษา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ ได้แก่

- ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) : เป็นผู้ดูแลทั้งฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล ประสานงานและตรวจสอบการใช้งาน รวมทั้งจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

- นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designers) : รับผิดชอบการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลที่จะนำมาเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล งานนี้มักจะต้องทำก่อนการจัดเก็บฐานข้อมูล โดยนักออกแบบจะต้องสอบถามรายละเอียดต่างๆของข้อมูล ที่ต้องการจัดเก็บเป็น

ฐานข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้ เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการได้อย่างถูกต้อง แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และออกแบบ ซึ่งเมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้ว ก็ควรจะนำไปให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้และครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ก็จะได้แก้ไขก่อนการพัฒนาเพื่อนำไปใช้งานจริง

- กลุ่มผู้ใช้ (End Users) : คือกลุ่มผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล เพื่อทำการดูข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล กลุ่มผู้ใช้แบ่งได้เป็น ๔ ประเภทด้วยกัน คือ ๑. ผู้ใช้แบบแคสชวล (casual end users) ต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งของการใช้งาน ๒. ผู้ใช้ที่ทำงานกับข้อมูลเหมือนๆกันในทุกครั้ง (naive หรือ parametric end users) ตัวอย่างเช่น พนักงานของธนาคารที่ทำหน้าที่รับฝาก-ถอนเงิน ๓. กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการเข้าใช้รายละเอียดของข้อมูลในส่วนโครงสร้างภายใน เช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์งาน เป็นต้น (sophisticated end users) และ ๔. ผู้ใช้ที่ใช้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล (stand-alone users) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีวิธีการทำงานที่ง่ายและสวยงาม

ซ้าย
: พนักงานปฏิบัติการและดูแลระบบภายในห้องเครื่อง Server

ขวา
: นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้

- นักวิเคราะห์ระบบและนักเขียนโปรแกรมประยุกต์ (System analysts and Application Programmers) : เป็นผู้รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ บุคลากรทั้งสองประเภทควรจะมีความคุ้นเคยกับความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้เป็นอย่างดี

- ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Designers and Implementers) : เป็นกลุ่มบุคคลที่ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และซับซ้อน ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลายส่วน เช่น ส่วนการสร้างพจนานุกรมข้อมูล ภาษาในการดึงข้อมูล ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนการเข้าถึงข้อมูล และส่วนความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้คือ บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ดีบีเอ็มเอสนั่นเอง

- ผู้พัฒนาเครื่องมือ (Tool Developers) : เครื่องมือเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูล อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น และมักจะจำหน่ายแยกจากระบบจัดการฐานข้อมูล

- พนักงานปฏิบัติการและผู้ดูแลระบบ (Operators and Maintenance Personnel) : เป็นกลุ่มบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบฐานข้อมูลในขณะใช้งานจริง

ภาษาฐานข้อมูล (Database Language)

การสื่อสารของสังคมมนุษย์ต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร สำหรับระบบฐานข้อมูลก็ต้องใช้ภาษาฐานข้อมูลในการกำหนดลักษณะต่างๆ และการใช้งานระบบฐานข้อมูล เนื่องจากระบบฐานข้อมูลแยกออกเป็น ส่วนของข้อมูล กับส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ สถาปัตยกรรมสามเค้าร่าง (Three-Schema Architecture) ซึ่งสนับสนุนการแยกระบบฐานข้อมูลของทั้งสองส่วนออกจากกันอย่างชัดเจน สถาปัตยกรรมนี้ประกอบด้วย เค้าร่างภายใน (Internal Schema) เค้าร่างเชิงแนวคิด (Conceptual Schema) และเค้าร่างภายนอก (External Schema) ดังนั้น ภาษาของระบบฐานข้อมูลจะเป็นภาษาที่ใช้ในการอธิบายเค้าร่างแต่ละชั้น ซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่

- ภาษากำหนดโครงสร้างข้อมูล (Data Definition Language : DDL) เป็นภาษาที่ใช้กำหนดเค้าร่างภายใน (internal schema) และเค้าร่างเชิงแนวคิด (conceptual schema) ใช้ในกรณีที่เค้าร่างภายในและเค้าร่างเชิงแนวคิดไม่แยกจากกันโดยเด็ดขาด

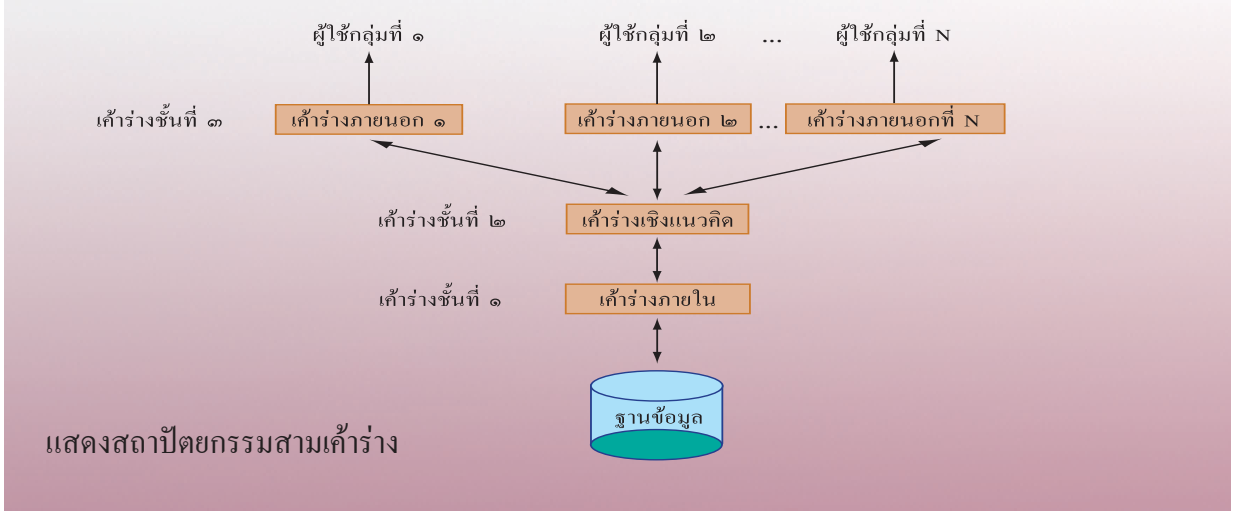
- ภาษากำหนดหน่วยเก็บ (Storage Definition Language : SDL) ในกรณีที่เค้าร่างภายในและเค้าร่างเชิงแนวคิดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด จะใช้ภาษาเอสดีแอลในการกำหนดเค้าร่างภายใน และใช้ภาษาดีดีแอลในการกำหนดเค้าร่างเชิงแนวคิด

- ภาษากำหนดภาพ (View Definition Language : VDL) ใช้ในการกำหนดภาพข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม และการเชื่อมโยงกับเค้าร่างเชิงแนวคิด

- ภาษาจัดดำเนินการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) ใช้ในการดึง เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูล แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่

- ภาษาขั้นสูง หรือภาษาไร้กระบวนคำสั่ง (High-level หรือ nonprocedural language) ทำงานได้โดยไม่ต้องนำไปใช้ร่วมกับภาษาโปรแกรม (Programming Language) ภาษาอื่น โดยประมวลผลข้อมูลครั้งละกลุ่ม (set-at-a-time) และระบุเฉพาะสิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องระบุขั้น

- ภาษาขั้นต่ำ หรือภาษาเชิงกระบวนคำสั่ง (Low-level หรือ procedural language) จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมทั่วไปภาษาอื่น โดยประมวลผลข้อมูลครั้งละระเบียน (record-at-a-time) เท่านั้น และต้องระบุทุกขั้นตอนการทำงานด้วย



แสดงสถาปัตยกรรมสามเค้าร่าง

ประโยชน์ในการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล

จากลักษณะความแตกต่างระหว่างระบบฐานข้อมูลกับแฟ้มข้อมูล จะเห็นได้ว่า ระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่า ซึ่งหน้าที่ในการจัดการต่างๆเป็นของซอฟต์แวร์ดีบีเอ็มเอส ผลประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์นี้สรุปได้ดังนี้

- ควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูล
- ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดระดับของการเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง
- เตรียมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ แม้ในกรณีที่มีผู้ใช้หลายๆคนพร้อมกัน
- นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
- ควบคุมข้อบังคับต่างๆของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลส่วนการสำรองข้อมูล (Back up) และการกู้ข้อมูล (Recovery) ของฐานข้อมูล

แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

ข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนใหญ่มักจะมีรายละเอียดของข้อมูลมากมายมหาศาล ซึ่งการจัดเก็บและเลือกใช้ให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆเข้ามาช่วย และรายละเอียดบางอย่างที่ยุ่งยากซับซ้อนมากก็ควรจะถูกซ่อนไว้จากผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รูปแบบที่จัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลนี้ แบ่งได้เป็น ๓ ระดับด้วยกัน ได้แก่

๑. แบบจำลองข้อมูลระดับสูง (Conceptual Data Model) วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

๒. แบบจำลองข้อมูลระดับพัฒนา (Implementation Data Model) วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ และสามารถเห็นรายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนได้ด้วย

๓. แบบจำลองข้อมูลระดับโครงสร้าง หรือระดับล่าง (Physical Data Model หรือ Low-Level Data Model) วิธีการที่ใช้ในการอธิบายรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือ โครงสร้างของข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลนั่นเอง

ระบบจัดการฐานข้อมูลในยุคต้นๆนั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับระบบแฟ้มข้อมูล นั่นคือ ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลในลักษณะที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบจำลองข้อมูลระดับล่างหรือระดับพัฒนา ระบบเหล่านี้จะบรรยายโครงสร้างของข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบที่มีชื่อเสียงในยุคแรกคือ ***แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)*** หรือแบบจำลองข้อมูลโครงสร้างต้นไม้ (Tree-based Data Model) และ ***แบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย (Network Data Model)*** หรือแบบจำลองข้อมูลโครงสร้างกราฟ (Graph-based Data Model) ซึ่งรูปแบบจำลองข้อมูลทั้งสองนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๓ - พ.ศ. ๒๕๑๒ รูปแบบข้อมูลทั้งสองนี้จัดเป็นรูปแบบข้อมูลระดับพัฒนา (Implementation Data Model) ปัจจุบันนี้ไม่ได้รับความนิยมแล้ว สืบเนื่องมาจากการที่รูปแบบเหล่านี้ไม่สนับสนุนการดึงข้อมูลด้วยภาษาขั้นสูง (High-level Query Language) อย่างไรก็ตาม จะมีการแนะนำแบบจำลองข้อมูลทั้งสองนี้ต่อไป เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของระบบฐานข้อมูล

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ นายเท็ด คอดด์ ได้เขียนบทความวิชาการเสนอแบบจำลองข้อมูลแบบใหม่ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาขา

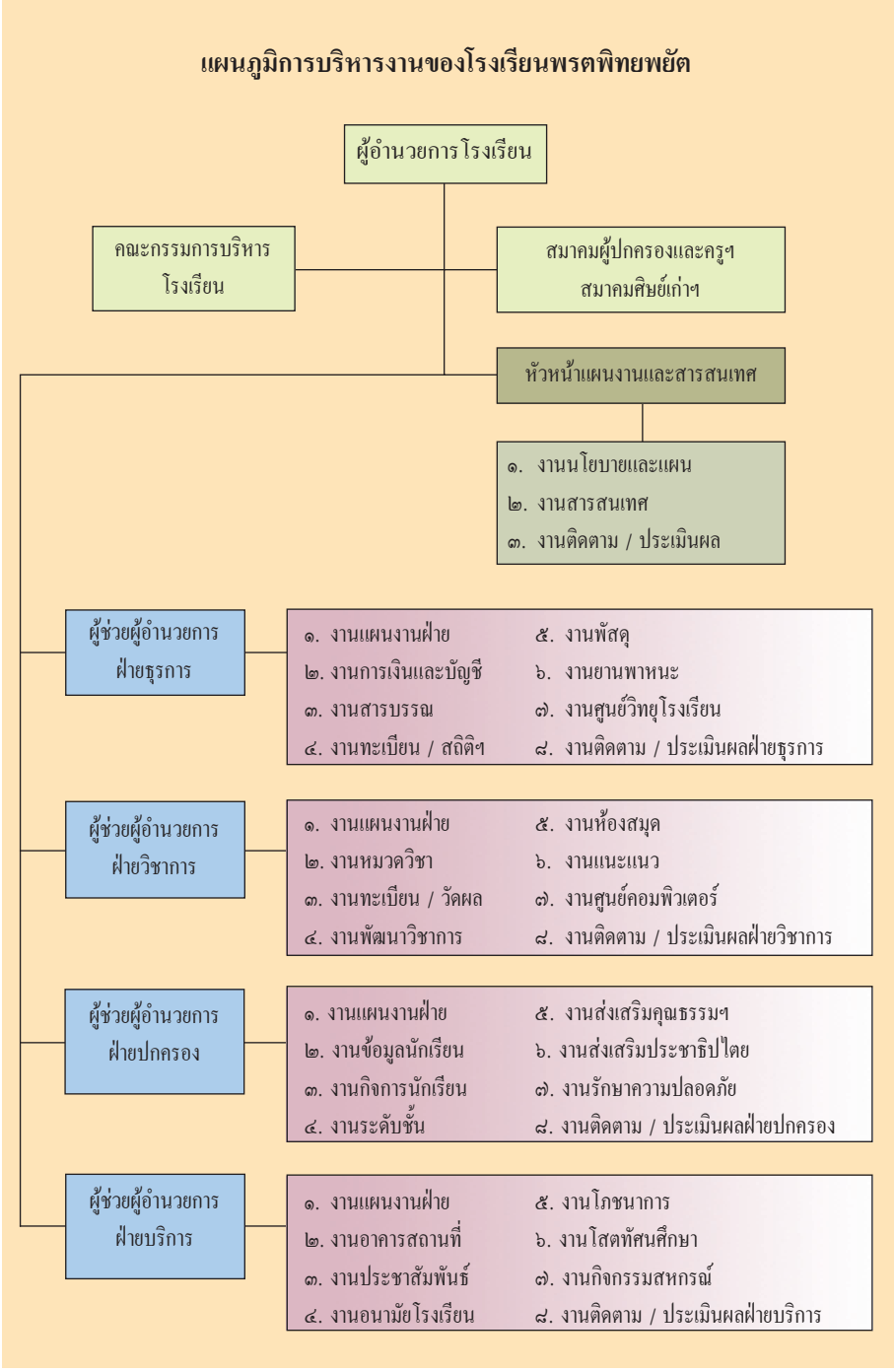
วิชาระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก นายคอดด์ได้เสนอให้จัดโครงสร้างของข้อมูลในรูปตาราง ซึ่งเรียกว่า ตารางความสัมพันธ์ (Relation) และเรียกระบบฐานข้อมูลนี้ว่า ***ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)*** จุดแตกต่างของแบบจำลองนี้กับแบบจำลองเดิมๆ คือ รายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลจะถูกซ่อนไว้จากผู้ใช้ การเรียกใช้ข้อมูลจะผ่านภาษาสอบถาม (Query Language) ซึ่งเป็นภาษาขั้นสูง ใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง ภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้ใช้ในปัจจุบัน คือ ***ภาษาเอสคิวแอล (SQL : Structured Query Language)*** ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้พื้นฐานของแบบจำลองเชิงสัมพันธ์ และจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของแบบจำลองนี้พร้อมทั้งภาษาเอสคิวแอลต่อไป

เมื่อวันเวลาผ่านไป ความต้องการของระบบฐานข้อมูลที่เริ่มจากแบบรวมศูนย์ก็มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบกระจาย เรียกว่า ***ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)*** โดยข้อมูลและซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลมักจะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีมากยิ่งขึ้น และรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงหลักการต่อไป นอกจากนี้ เรื่องของ ***ความปลอดภัยและความมั่นคงของฐานข้อมูล*** ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่จะกล่าวถึง เพราะข้อมูลที่จัดเก็บไว้มีระดับความปลอดภัยแตกต่างกันมาก ข้อมูลบางชุดสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ แต่ข้อมูลบางชุดก็เป็นความลับของแต่ละองค์กร ซึ่งจะอนุญาตให้กลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มเข้าใช้เท่านั้น

แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)

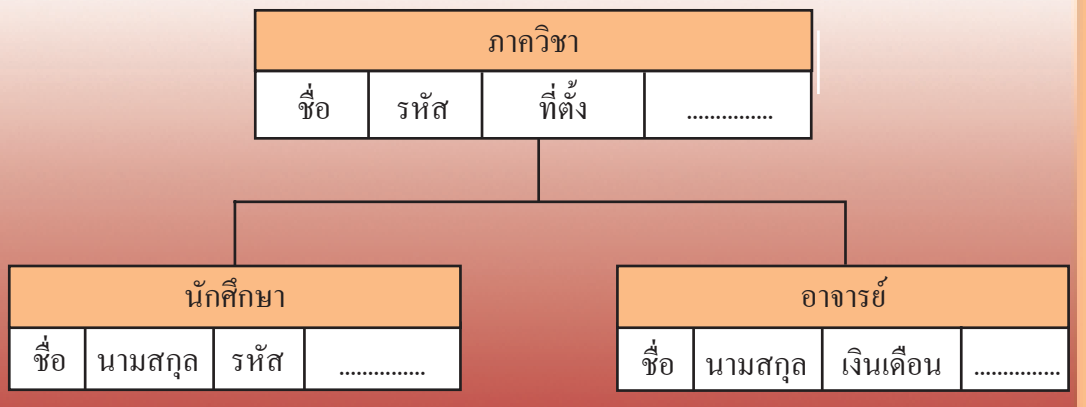
ส่วนใหญ่องค์กรต่างๆจะมีโครงสร้างเป็นแบบลำดับชั้น ซึ่งข้อมูลขององค์กรเหล่านี้จะมีความเหมาะสมกับแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model) มากที่สุด ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานหรือเอกสารอย่างเป็นทางการที่อธิบายถึงแบบจำลองข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม มีระบบการจัดการฐานข้อมูลในสมัยก่อนหลายระบบที่พัฒนาโดยใช้โครงสร้างการเก็บข้อมูลแบบลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น ระบบมาร์ส์ที่ ๖ (MARS VI) ระบบไอเอ็มเอส (IMS) ระบบ ๒๐๐๐ ของเอ็มอาร์ไอ (MRI's System-2000) เป็นต้น

: ตัวอย่างการแสดงโครงสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น

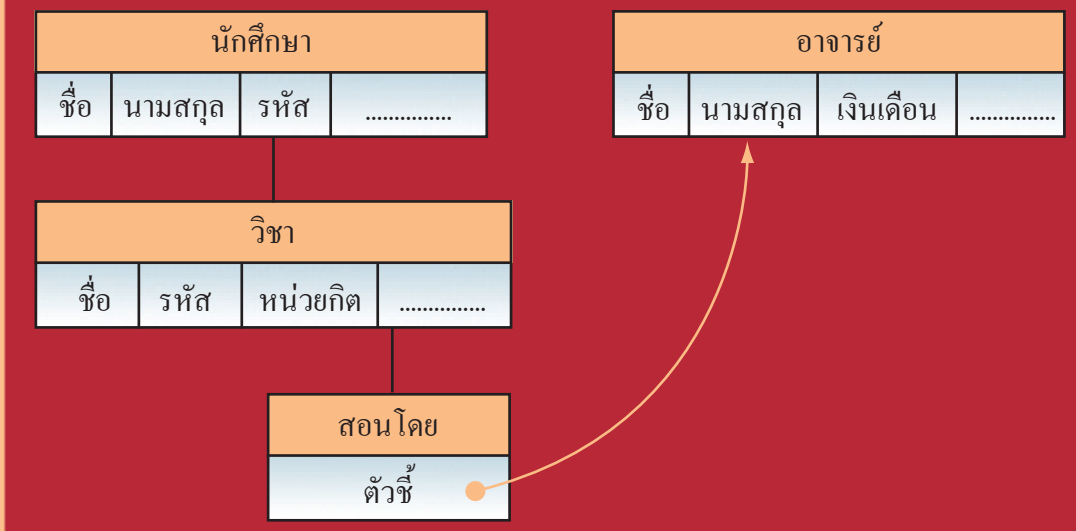


โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของแบบจำลองข้อมูลนี้ประกอบด้วย ๒ ชนิดคือ ระเบียน (Record) และความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูก (Parent-Child Relationship : PCR) ระเบียนคือ กลุ่มค่าของข้อมูลของเอนทิตี (entity) หนึ่งๆ หรือของความสัมพันธ์ (relationship) ระหว่างเอนทิตี ซึ่งระเบียนข้อมูลชนิดเดียวกันเมื่อนำมารวมกลุ่มกันก็จะเรียกว่า ชนิดระเบียน (Record Type) สำหรับคำว่าเอนทิตีนั้น เป็นคำเฉพาะที่ใช้ในสาขาฐานข้อมูล หมายถึง วัตถุใดๆทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่บรรจุไว้ เป็นข้อมูลซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ (attribute) ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตอาจจะประกอบด้วยเอนทิตีพนักงาน แผนก โครงการ ชิ้นส่วนที่ผลิต ผู้จัดส่งวัตถุดิบ โกดัง เป็นต้น โดยที่เอนทิตีพนักงานอาจจะมีคุณลักษณะที่ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน วันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง เป็นต้น

ส่วนความสัมพันธ์แบบพีซีอาร์ (PCR) นั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองระเบียนใดๆแบบหนึ่งต่อมาก (one-to-many : 1:N) โดยที่ชนิดระเบียนที่เป็นพ่อกับชนิดระเบียนที่เป็นลูกนั้น จะมีหน้าที่และบทบาทแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จึงไม่สามารถสลับกันเป็นพ่อเป็นลูกได้ ซึ่งข้อจำกัดนี้ส่งผลให้แบบจำลองข้อมูลแบบลำดับชั้นไม่สามารถนำไปใช้งานกับฐานข้อมูลจำนวนมากได้ ตัวอย่างของชนิดระเบียนและความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกได้แก่ ระเบียนภาควิชา ระเบียนนักศึกษา และระเบียนอาจารย์ และความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูก ๒ ความสัมพันธ์ ได้แก่ (ภาควิชา นักศึกษา) และ (ภาควิชา อาจารย์) โดยที่ระเบียนภาควิชาเป็นพ่อในทั้งสองความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ (ภาควิชา นักศึกษา) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ว่านักศึกษาคนใดสังกัดในภาควิชาใด โดยที่ภาควิชาหนึ่งๆจะมีนักศึกษาได้หลายคน (ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อมาก) และนักศึกษาคนหนึ่งจะสังกัดได้เพียง ๑ ภาควิชาเท่านั้น ส่วนความสัมพันธ์ (ภาควิชา อาจารย์) นั้นก็มีความหมายในลักษณะเดียวกัน แต่ละภาควิชาจะมีอาจารย์ในสังกัดได้หลายคน และอาจารย์แต่ละคนจะสังกัดได้เพียง ๑ ภาควิชาเท่านั้น



แสดงตัวอย่างระเบียนและความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูก



แสดงตัวอย่างการใช้ความสัมพันธ์แบบเสมือนพ่อกับลูก

ข้อจำกัดของความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกแบบทิศทางเดียวนี้ จะแทนความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อมากเท่านั้น สำหรับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เราก็ใช้หลักการเดิม เพียงแต่ต้องระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปที่ระเบียนลูก (child record) ว่า มีได้เพียง ๑ ค่าต่อ ๑ ระเบียนพ่อ (parent record) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาที่แก้ไขยากอีก ได้แก่ ๑. ความสัมพันธ์แบบมากต่อมาก (many-to-many : M:N) ๒. ชนิดระเบียนอันหนึ่งเป็นระเบียนลูกในหลายๆความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูก และ ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างหลายๆชนิดระเบียน โดยที่ชนิดระเบียนมีมากกว่า ๒ ชนิดขึ้นไป

สำหรับกรณีแรกและกรณีที่สองนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำซ้ำข้อมูลจริงในระเบียน (record occurences) ของชนิดระเบียนลูกในทุกๆความสัมพันธ์ แต่สำหรับปัญหาในกรณีที่สามนั้น ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำซ้ำมีข้อเสียคือ สิ้นเปลืองเนื้อที่หน่วยความจำในการจัดเก็บ และมีปัญหาในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลอีกด้วย เนื่องจากมีข้อมูลระเบียนเดียวกันอยู่หลายแห่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในระเบียน จะต้องแน่ใจว่าทุกระเบียนได้เปลี่ยนแปลงค่าเป็นค่าใหม่หมดแล้ว ซึ่งบางครั้งผู้แก้ไขข้อมูลอาจพลั้งเผลอ ทำให้ข้อมูลระเบียนเดียวกันที่ต่ออยู่กับคนละความสัมพันธ์มีรายละเอียดต่างกัน ดังนั้น จึงได้มีการนำเสนอวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้ความสัมพันธ์แบบเสมือนพ่อกับลูก (Virtual Parent-Child Relationship : VPCR) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนชนิดเสมือนลูก (Virtual Child Type) และระเบียนชนิดเสมือนพ่อ (Virtual Parent Type) โดยที่ระเบียนเสมือนลูกคือ ระเบียนชนิดที่มีตัวชี้ (pointer) ชี้ไปยังระเบียนอีกชนิดหนึ่งที่เป็นระเบียนเสมือนพ่ออันที่จริงแล้ว วิธีการของพีซีอาร์และวีพีซีอาร์นั้นเหมือนกันในแง่คิด แต่ทว่าแตกต่างกันในขั้นตอนการพัฒนาใช้งาน คือ พีซีอาร์จะใช้ลำดับเชิงลำดับชั้น (hierarchical sequence) ส่วนวีพีซีอาร์มักจะสร้างด้วยการใช้ตัวชี้ (pointer)

```
var นักศึกษา :  record
                รหัสประจำตัว : packed array [1..7] of char ;
                ชื่อ : packed array [1..25] of char ;
                นามสกุล : packed array [1..25] of char ;
                ที่อยู่ : packed array [1..50] of char ;
                เบอร์โทรศัพท์ : packed array [1..7] of char ;
                วันเกิด : packed array [1..10] of char ;
                ชั้นปี :  integer ;
                เกรดเฉลี่ยสะสม : real ;
                หมายเลขภาควิชา : packed array [1..3] of char ;
                end;
```

ข้อบังคับของแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น

๑. ไม่มีข้อมูลจริงของระเบียนใดๆ ยกเว้นรากต้นไม้ (root) ที่จะดำรงอยู่ได้ โดยไม่ติดอยู่กับระเบียนพ่อ หมายความว่า

- ระเบียนลูกไม่สามารถใส่เข้าไปได้ ถ้าไม่นำไปต่ออยู่กับระเบียนพ่อ
- ระเบียนลูกสามารถถูกยกเลิกได้ แต่ถ้ายกเลิกระเบียนพ่อ ระเบียนลูกทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิกด้วย
- กฎทั้งหมดข้างต้นนั้นไม่รวมระเบียนเสมือนลูกและระเบียนเสมือนพ่อ

๒. ถ้าระเบียนลูกมีระเบียนพ่อตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปจากระเบียนชนิดเดียวกัน ระเบียนลูกจำเป็นต้องทำซ้ำภายในแต่ละระเบียนพ่อ

๓. ถ้าระเบียนลูกมีระเบียนพ่อตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปจากระเบียนต่างชนิดกัน สามารถเป็นได้ก็ต่อเมื่อมีพ่อตัวจริงได้ ๑ ชนิด ส่วนที่เหลือนั้นจะต้องเป็นเสมือนพ่อ (virtual parent) ทั้งหมด

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น

เป็นภาษาสำหรับจัดการข้อมูลแบบครั้งละระเบียน (record-at-a-time) เป็นภาษาขั้นต่ำ ซึ่งคำสั่งในภาษานี้จะต้องติดอยู่กับคำสั่งของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาปาสคาล และภาษาซี เป็นต้น ภาษานี้จะต้องมีบริเวณที่เรียกว่า บริเวณทำงานของผู้ใช้ (User Work Area : UWA) ซึ่งเป็นบริเวณในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป ใช้สำหรับกำหนดโครงสร้างและลักษณะของตัวแปรต่างๆ ของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

คำสั่งหลักของภาษาจัดดำเนินการของแบบจำลองนี้คือ

- คำสั่งนำออกมา (Get) เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาไว้ที่ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันในบริเวณทำงานของผู้ใช้ เพื่อจัดการต่อไป คำสั่งนี้มีคำสั่งย่อยๆ ได้แก่ นำระเบียนแรกออกมา (Get First) นำระเบียนถัดไปออกมา (Get Next) นำระเบียนถัดไปภายใต้พ่อเดียวกันออกมา (Get Next Within Parent) นำระเบียนตามเส้นทางความสัมพันธ์ออกมา (Get Path)
- คำสั่งเพิ่ม (Insert) เพื่อจัดเก็บระเบียนใหม่ลงในฐานข้อมูล
- คำสั่งลบ (Delete) เพื่อยกเลิก หรือลบระเบียนที่เป็นระเบียนปัจจุบัน (Current Record) ออกจากฐานข้อมูล
- คำสั่งแทนที่ (Replace) เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าบางค่าของระเบียนปัจจุบัน
- คำสั่งนำออกมาและถือไว้ (Get Hold) เพื่อดึงระเบียนออกมาและทำให้เป็นระเบียนปัจจุบัน เพื่อจะได้ทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่อไป

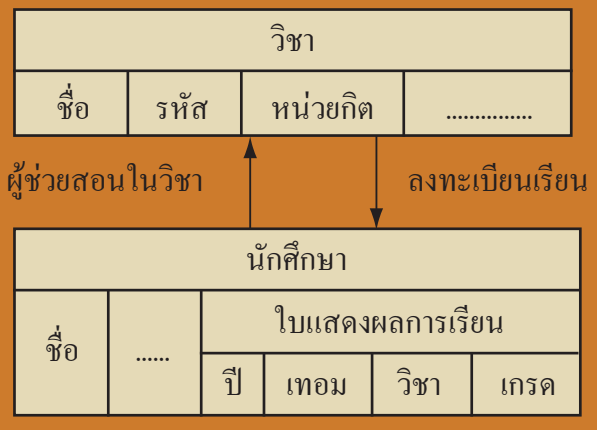
ตัวอย่าง (ใช้ร่วมกับภาษาปาสคาล) เป็นคำสั่งขอดูเงินเดือนของอาจารย์ชื่อ "สมศักดิ์" นามสกุล "รักชาติไทย" สมมติว่าในฐานข้อมูลนี้มีอาจารย์ที่ชื่อและนามสกุลดังกล่าวนี้เพียงท่านเดียวเท่านั้น

```
$ GET FIRST อาจารย์ WHERE อาจารย์.
ชื่อ := 'สมศักดิ์'; อาจารย์.นามสกุล := 'รักชาติไทย';
    if DB_STATUS = 0 then begin
    writeln (อาจารย์.ชื่อ, อาจารย์.เงินเดือน);
    end;
    else writeln ('NO RECORD FOUND');
```

แบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย (Network Data Model)

แบบจำลองข้อมูลนี้ถูกเสนอขึ้นโดยกลุ่มโคดาซิล (CODASYL Database Task Group) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ บางคนจึงเรียกแบบจำลองนี้ว่า ดีบีทีจี (DBTG Model) โครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ระเบียน (Record) และ เซต (Sets) โดยที่ระเบียนสำหรับแบบจำลองนี้คือ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล ระเบียนแต่ละอันจะประกอบด้วยกลุ่มของค่าต่างๆที่มีความสัมพันธ์กัน มีลักษณะเหมือนกับระเบียนของแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น ส่วนเซตคือความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อมาก (1:N relationship) ระหว่างสองระเบียนใดๆ เซตหนึ่งๆจะประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ ๑. ชื่อของเซต ๒. ชนิดของระเบียนที่เป็นเจ้าของเซต (Owner of set type) และ ๓. ชนิดของระเบียนที่เป็นสมาชิกของเซต (Member of set type)

ตัวอย่างแสดงระเบียนและเซต ซึ่งมี ๒ ระเบียน ได้แก่ ระเบียนวิชา และระเบียนนักศึกษา และ ๒ เซต ได้แก่ เซตลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีระเบียนวิชาเป็นระเบียนเจ้าของ และมีระเบียนนักศึกษาเป็นระเบียนสมาชิก แสดงความสัมพันธ์ว่า วิชาหนึ่งๆมีนักศึกษาคนใดลงทะเบียนเรียนบ้าง ข้อสังเกตการกำหนดเซตนี้จะทำให้เกิดข้อจำกัดที่ว่า นักศึกษาแต่ละคนลงทะเบียนเรียนได้คนละหนึ่งวิชาเท่านั้น ส่วนเซตผู้ช่วยสอนในวิชานั้น ระเบียนเจ้าของและระเบียนสมาชิกตรงกันข้ามกับเซตแรก แสดงความสัมพันธ์ว่า นักศึกษาคนใดเป็นผู้ช่วยสอนในวิชาใดบ้าง



แสดงระเบียนและเซตของแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

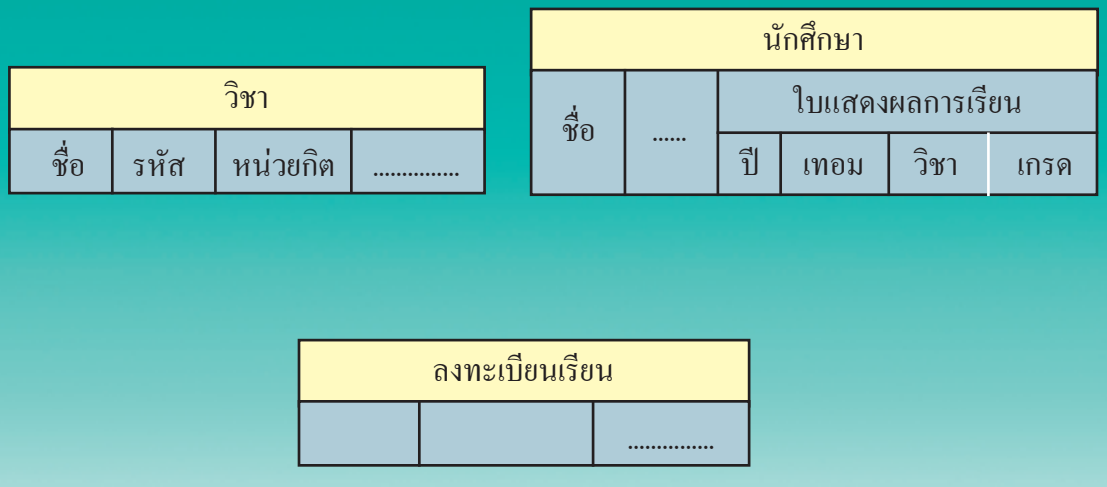
เซตจะแตกต่างกับความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกในลักษณะที่ว่า ระเบียนที่เป็นเจ้าของและระเบียนสมาชิกในเซตหนึ่งจะสามารถกลับไปเป็นระเบียนสมาชิกและระเบียนเจ้าของในอีกเซตหนึ่งได้ตามลำดับ แต่ระเบียนที่เป็นพ่อและเป็นลูกจะไม่สามารถกลับเป็นลูกและเป็นพ่อตามลำดับได้ในอีกความสัมพันธ์หนึ่ง เซตจึงมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าในจุดนี้

สำหรับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใด สามารถใช้เซตได้ เพียงแต่เพิ่มข้อบังคับเข้าไปอีกอย่างว่า ระเบียนที่เป็นสมาชิกจะมีได้เพียง ๑ ตัวเท่านั้นต่อ ๑ ระเบียนเจ้าของ ส่วนความสัมพันธ์แบบมากต่อมากต้องมีการสร้างระเบียนใหม่ขึ้นมาอีก ๑ ระเบียน และสร้างเซตขึ้นมาอีก ๒ เซต โดยให้ระเบียนใหม่เป็นระเบียนสมาชิกของทั้งสองเซต และระเบียนเดิมในความสัมพันธ์แบบมากต่อมากนั้น เป็นระเบียนเจ้าของเซตทั้งสอง ดังแสดงในตัวอย่างการแทนความสัมพันธ์แบบมากต่อมาก

ข้อบังคับของแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

๑. ทางเลือกแบบแทรก (Insertion Option) เป็นข้อบังคับสำหรับระเบียนสมาชิกหนึ่งๆของเซตหนึ่ง ที่เพิ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลว่า ควรจะถูกจัดไว้ตรงจุดไหน แบ่งได้เป็น ๒ แบบคือ แบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบทำเอง (Manual) สำหรับแบบอัตโนมัตินั้น สมาชิกใหม่จะถูกจัดให้ไปอยู่กับเซตที่เหมาะสมอัตโนมัติ ส่วนแบบทำเองนั้น สมาชิกใหม่จะไม่ถูกต่อเข้ากับเซตใดๆเลย เมื่อผู้ใช้ต้องการจะให้ไปอยู่ที่ตรงจุดไหน ก็สามารถทำได้ในเวลาต่อมาด้วยการใช้คำสั่งต่อ (Connect)

๒. ทางเลือกแบบเป็นเจ้าของ (Retention Option) เป็นข้อบังคับที่กำหนดว่า ระเบียนสมาชิกหนึ่งๆนั้นจะสามารถอยู่เดี่ยวๆได้ โดยไม่ต้องต่อกับระเบียนเจ้าของใดๆเลยได้หรือไม่ ซึ่ง



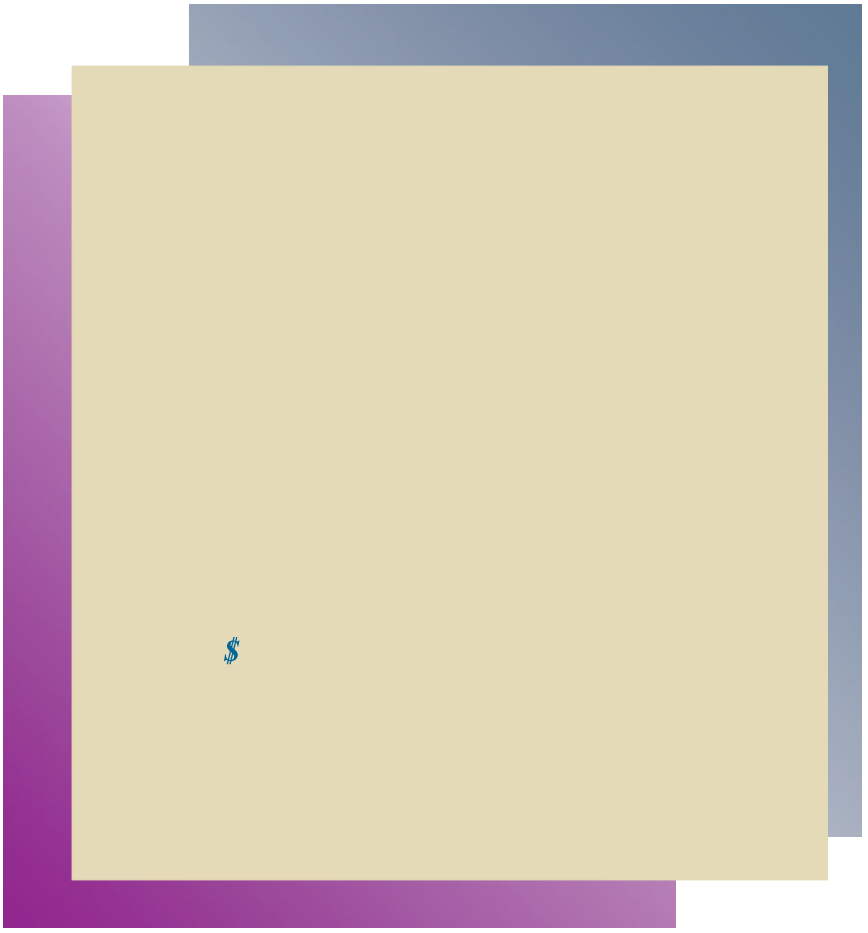
ตัวอย่างการแทนความสัมพันธ์แบบมากต่อมาก

แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ แบบเลือกได้ (Optional) แบบบังคับ (Mandatory) และแบบจำกัด (Fixed) โดยที่ถ้าเป็นแบบเลือกได้หมายความว่า ระเบียนสมาชิกอยู่โดดๆได้ ถ้าเป็นแบบบังคับ หมายความว่า ระเบียนสมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่โดดๆ จะต้องต่ออยู่กับระเบียนเจ้าของตลอดเวลา โดยที่สามารถเปลี่ยนระเบียนเจ้าของได้ แต่ถ้าเป็นแบบจำกัด จะมีลักษณะคล้ายกับแบบบังคับ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนระเบียนเจ้าของได้เลย หลังจากที่ได้ต่อเข้ากับระเบียนเจ้าของหนึ่งแล้ว

ข้อบังคับทั้งสองแบบนี้ เมื่อนำมาใช้งานร่วมกันจริงๆแล้ว จะมีเพียง ๓ แบบเท่านั้นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ได้แก่ ๑. การแทรกแบบทำเองร่วมกับการเป็นเจ้าของแบบเลือกได้ ๒. การแทรกแบบอัตโนมัติร่วมกับการเป็นเจ้าของแบบบังคับ ๓. การแทรกแบบอัตโนมัติร่วมกับการเป็นเจ้าของแบบจำกัด

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

ขั้นแรก ต้องระบุคำสั่งค้นหา (Find) เพื่อค้นหาระเบียนที่สนใจว่ามีหรือไม่ ถ้ามี อยู่ที่ไหน และเมื่อหาพบแล้ว จึงใช้คำสั่งนำออกมา (Get) เพื่อจะดึงข้อมูลระเบียนนั้นออกมาจากฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม ภาษาที่ใช้สำหรับแบบจำลองข้อมูลนี้เป็นภาษาขั้นต่ำ เช่นเดียวกับภาษาจัดดำเนินการของแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น ตัวอย่างของภาษาประเภทนี้คือ



นอกจากคำสั่งค้นหา (Find) และคำสั่งนำออกมา (Get) แล้ว ก็ยังมีคำสั่งอื่นๆอีก ได้แก่ คำสั่งจัดเก็บ (Store) คำสั่งลบทิ้ง (Erase) คำสั่งลบออกทั้งหมด (Erase All) คำสั่งเปลี่ยนแปลง (Modify) คำสั่งต่อ (Connect) คำสั่งยกเลิกการต่อ (Disconnect) คำสั่งต่ออีกครั้ง (Reconnect) ตัวอย่างของระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีใช้และจำหน่ายในท้องตลาด และมีพื้นฐานเป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่ายคือ ทิอินทิเกรตเต็ด ดาต้าเบส แมเนจเมนต์ (the Integrated Database Management System : IDMS) ไอดีเอส ทู ของ ฮันนี่เวลล์ (IDS II of Honeywell) ดีเอ็มเอส ทู ของ เบอร์โรส (DMS II of Burroughs) ดีเอ็มเอส ๑๑๐๐ ของ ยูนิแว็ก (DMS 1100 of UNIVAC) แว็กซ์ - ดีบีเอ็มเอส ของ ดิจิตอล อีควิปเมนต์ (VAX-DBMS of Digital Equipment) และอิมเมจ ของ ฮิวเล็ท แพคการ์ด (IMAGE of Hewlett-Packard) เป็นต้น

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุด เสนอขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยนายเท็ด คอดด์ มีโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวเท่านั้น และเป็นแบบที่ง่ายด้วย คือ ตารางความสัมพันธ์ (Relation) มีลักษณะเหมือนกับโครงสร้างตารางนั่นเอง ฐานข้อมูลหนึ่งๆคือ กลุ่มของตารางความสัมพันธ์ แต่ละแถวของข้อมูลในตารางหนึ่งๆ คือ ชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจจะหมายถึงเอนทิตี หรือความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีก็ได้ โดยที่ข้อมูลแต่ละแถวจะถูกเรียกว่า ทูเปิล (Tuple) และชื่อของแต่ละสดมภ์ (Column) นั้นจะถูกเรียกว่า คุณสมบัติ (Attribute) ตัวอย่างระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้แก่ ดีบีทู (DB2) โอราเคิล (Oracle) อินฟอร์มิกซ์ (Informix) ไซเบส (Sybase) อินเกรส (Ingress) แอ็คเซส (Access) อินเตอร์เบส (Interbase) เป็นต้น

คำว่า เค้าร่างตารางความสัมพันธ์ (Relation Schema) ใช้สัญลักษณ์ $R(A_1,A_2,...,A_n)$ ประกอบด้วย ๒ สิ่ง คือ ชื่อของตารางความสัมพันธ์ ซึ่งก็คือ R และกลุ่มของคุณสมบัติของตารางความสัมพันธ์ ซึ่งก็คือ $A_1,A_2,...,A_n$ ส่วนคำว่า ระดับของความสัมพันธ์ (degree of a relation) คือ จำนวนคุณสมบัติทั้งหมดในตารางความสัมพันธ์นั้นๆ ซึ่งถ้าเป็น R นี้ก็จะมีระดับความสัมพันธ์ = n ตัวอย่างของเค้าร่างตารางความสัมพันธ์ ได้แก่ นักศึกษา (รหัสประจำตัว, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, ชั้นปี, เกรดเฉลี่ยสะสม) ซึ่งมีชื่อตารางความสัมพันธ์ว่า นักศึกษา มีคุณสมบัติทั้งหมด ๘ ชนิดด้วยกัน และระดับความสัมพันธ์ของนักศึกษาคือ ๘

นักศึกษา

รหัสประจำตัว	ชื่อ	นามสกุล	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	วันเกิด	ชั้นปี	เกรดเฉลี่ยสะสม
๑๒๓	สมชาย	รักไทย	๑ หมู่ ๒ มูลเมือง ซอย ๙ จ. เชียงใหม่	๓๘๙-๙๙๙๐	๑ ม.ค. ๒๕๑๑	๔	๓.๔๔
๔๕๖	สมหญิง	รักชาติ	๓ หมู่ ๔ คลองกุ่ม บึงกุ่ม จ. กรุงเทพฯ	๓๗๔-๐๐๐๑	๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๔	๑	๓.๘๒
๓๗๘	สมศรี	ใจดี	๕ หมู่ ๖ อ. เมืองพล จ. ขอนแก่น	NULL	๔ พ.ย. ๒๕๑๒	๓	๒.๙๕
๕๘๙	สมศักดิ์	ซื่อสัตย์	๗ หมู่ ๘ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์	๘๑๙-๔๕๐๐	๓๑ ธ.ค. ๒๕๑๔	๑	๒.๙๙

ส่วนคำว่าข้อมูลจริงของตารางความสัมพันธ์ (Relation instance หรือ Relation) หมายถึง กลุ่มข้อมูลจำนวน m ทูเปิล โดยที่แต่ละทูเปิล $t = <v_1,v_2,...,v_n>$ แต่ละ v_i, $1 \leq i \leq n$, เป็นสมาชิกในโดเมนของ A_i หรือเป็นค่าพิเศษที่เรียกกันว่า ค่าว่าง (NULL) ซึ่งหมายถึง ไม่มีค่า หรือมีค่า แต่ยังหาค่ามาใส่ไว้ไม่ได้ มักจะนิยมเรียกเค้าร่างตารางความสัมพันธ์ว่า อินเท็นชัน (Intension) และเรียกข้อมูลจริงว่า เอ็กซ์เท็นชัน (Extension) ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงทูเปิล รายละเอียดต่างๆ ของตารางความสัมพันธ์ "นักศึกษา"

ลักษณะของตารางความสัมพันธ์

- การเรียงลำดับของทูเปิลในตารางความสัมพันธ์หนึ่งๆ : ตารางความสัมพันธ์ตามนิยามคือ เซตของทูเปิล ซึ่งความหมายของเซตในทางคณิตศาสตร์นั้น จะไม่มีการเรียงลำดับของสมาชิก ดังนั้น ทูเปิลในตารางความสัมพันธ์ก็ไม่มีการเรียงลำดับเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำจะต้องกำหนดลำดับของข้อมูลแต่ละทูเปิลที่แน่นอนลงไป ดังนั้น เมื่อแสดงชุดของทูเปิล จึงมีลำดับปรากฏมาด้วย

- การเรียงลำดับของค่าต่างๆ ในแต่ละทูเปิล : ในทางปฏิบัติ ข้อมูลจริงของตารางความสัมพันธ์หนึ่งๆ แต่ละค่าในทูเปิลหนึ่งๆต้องมีการเรียงลำดับ แต่ในระดับทฤษฎีนั้น การเรียงลำดับไม่จำเป็นเลย สามารถทำได้โดยการกำหนดนิยามของทูเปิลใหม่ให้เป็น เซตของคู่ลำดับ (<คุณสมบัติ (attribute)> , <ค่าของข้อมูล (value)>) แทน

- ค่าในทูเปิล : ค่าของทูเปิลจะต้องเป็นค่าที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก ดังนั้น คุณสมบัติแบบประกอบ (composite attribute) และคุณสมบัติแบบหลายค่า (multivalued attribute) จึงไม่อนุญาตให้เก็บในแบบจำลองนี้ สำหรับคุณสมบัติแบบประกอบคือ คุณสมบัติที่ประกอบด้วยคุณสมบัติย่อยอื่นๆ เช่น คุณสมบัติ "ที่อยู่" อาจประกอบไปด้วยคุณสมบัติย่อย บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติแบบหลายค่าคือ คุณสมบัติที่สามารถมีได้หลายๆค่าสำหรับทูเปิลหนึ่ง เช่น คุณสมบัติสีของรถยนต์ รถแต่ละคันอาจจะมีสีได้หลายๆสี บางคันสีดำสลับขาว บางคันสีแดงล้วน เป็นต้น ตัวอย่างของคุณสมบัติแบบแบ่งแยกไม่ได้ เช่น เลขประจำตัวประชาชน, อายุ เป็นต้น

- การแปลความหมายของตารางความสัมพันธ์ : ตารางความสัมพันธ์หนึ่งๆอาจจะแทนเอนทิตี หรือแทนความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีก็ได้ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะต้องพิจารณา และแยกเอง ซึ่งจุดนี้เป็นข้อด้อยของแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ข้อบังคับแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์

๑. ข้อบังคับโดเมน (Domain Constraint) กำหนดว่า ค่าของแต่ละคุณสมบัติต้องเป็นค่าที่แบ่งแยกไม่ได้ (Atomic Value) อีกแล้ว

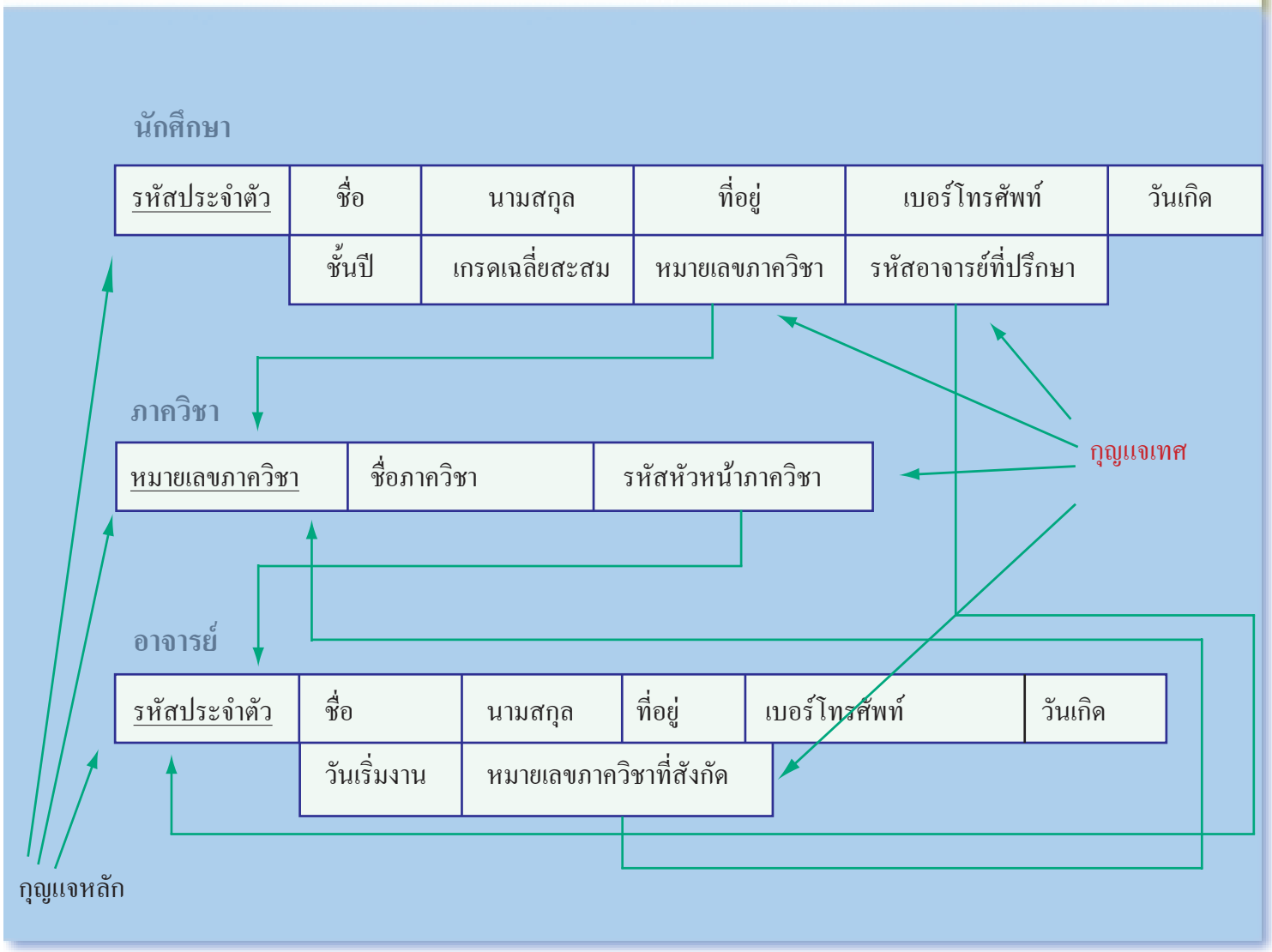
๒. ข้อบังคับกุญแจ (Key Constraint) กำหนดว่า ทูเปิลทั้งหมดของตารางความสัมพันธ์หนึ่งๆจะต้องมีค่าไม่ซ้ำกันเลย ซึ่งหมายความว่าไม่มีทูเปิลคู่ใดที่จะมีค่าของคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกัน

๓. ข้อบังคับบูรณภาพเอนทิตี (Entity integrity constraint) กำหนดว่า ค่าของกุญแจหลัก (primary key) เป็นค่าว่าง (NULL) ไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะถ้าเป็นค่าว่างได้ กุญแจหลักจะไม่สามารถเป็นตัวระบุถึงทูเปิลที่กำลังกล่าวถึงได้เลย

๔. ข้อบังคับบูรณภาพอ้างถึง (Referential integrity constraint) กำหนดว่า ทูเปิลในตารางความสัมพันธ์หนึ่ง ซึ่งอ้างถึงตารางความสัมพันธ์อีกตารางหนึ่งนั้น จะต้องอ้างถึงข้อมูลที่มีอยู่ในตารางนั้น ข้อบังคับนี้มีขึ้น เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลระหว่าง ๒ ตารางความสัมพันธ์ ซึ่งการกำหนดข้อบังคับนี้ได้นั้น ต้องใช้หลักการของกุญแจเทศ (foreign key) เข้ามากำกับ

กุญแจหลัก คือ กลุ่มของคุณสมบัติที่สามารถใช้ระบุทูเปิลในตารางความสัมพันธ์หนึ่งๆได้ นั่นคือ ค่าของกลุ่มคุณสมบัตินี้ในทุกๆทูเปิลของตารางนั้นจะต้องไม่ซ้ำกันเลย **ส่วนกุญแจเทศ** คือ กลุ่มของคุณสมบัติ FK ในตารางความสัมพันธ์ R ที่มีคุณสมบัติว่า ๑. คุณสมบัติ FK มีโดเมนเหมือนกับโดเมนของกุญแจหลัก PK ของตารางความสัมพันธ์ S ๒. ค่าของ FK ในทูเปิล r ของ R นั้นจะต้องปรากฏเป็นค่าของ PK ในทูเปิล s ของ S หรือเป็นค่าว่าง กุญแจทั้งสองชนิดนี้ มีความสำคัญในแบบจำลองนี้เป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล

ภาพความสัมพันธ์ (relation) ทั้งฐานข้อมูล โดยมีเฉพาะตัวโครงร่างของแต่ละความสัมพันธ์ พร้อมระบุกุญแจหลัก (Primary Key) และ กุญแจเทศ (Foreign Key)



ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language)

คนทั่วไปมักจะเรียกกันว่า ภาษาเอสคิวแอล (SQL) แต่เดิมเรียกว่า ซีเควล (Structured English Query Language : SEQUEL) เป็นภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลสำหรับแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากมีความสามารถในการสอบถามข้อมูลเทียบเท่าพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (Relational Algebra) หรือมากกว่าในบางคำสั่ง ภาษานี้เป็นผลงานการวิจัยของไอบีเอ็ม (IBM Research) โดยพัฒนาขึ้นครั้งแรก เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อ สำหรับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เรียกว่า ซิสเต็มอาร์ (System R) และปัจจุบันนำมาใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูลดีบีทู (DB2) ของบริษัทไอบีเอ็ม และระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อีกมากมาย

ภาษาเอสคิวแอลมีหลายแบบแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตระบบจัดการฐานข้อมูลแต่ละราย แบบที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมให้ใช้เป็นมาตรฐาน คือ เอสคิวแอลที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ แอนไซ (American National Standards Institute : ANSI) เรียกกันว่า เอสคิวแอล ๑ (SQL 1) กำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขและขยายมาตรฐานอีกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เรียกว่า เอสคิวแอล ๒ (SQL 2 หรือ SQL-92) ขณะนี้กำลังมีการร่างมาตรฐานสำหรับเอสคิวแอล ๓ ซึ่งคาดว่า จะรวมแนวคิดในเรื่องการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้าไว้ด้วย

ภาษาเอสคิวแอลเป็นภาษาที่กระชับ มีชุดคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูล การสอบถามข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลด้วย ดังนั้น ภาษานี้จึงจัดเป็นทั้งภาษากำหนดโครงสร้างข้อมูล (DDL) และภาษาจัดดำเนินการข้อมูล (DML) นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งสำหรับสร้างและยกเลิกดัชนี (Index) ของแฟ้มข้อมูล และคำสั่งสำหรับนำเอสคิวแอลไปใช้ร่วมกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ภาษาซี ภาษาปาสคาล เป็นต้น

คำสั่งสำหรับการสอบถามข้อมูลด้วยเอสคิวแอล มีชุดคำสั่งซึ่งประกอบไปด้วย

SELECT ระบุ รายการคุณสมบัติของข้อมูลที่ต้องการดู

FROM ระบุ รายการตารางความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

WHERE ระบุ รายการเงื่อนไขของข้อมูล

GROUP BY ระบุ คุณสมบัติที่ใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูล

HAVING ระบุ เงื่อนไขของการจัดกลุ่มข้อมูล

ORDER BY ระบุ คุณสมบัติที่ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล

ชุดคำสั่ง SELECT-FROM-WHERE เป็นชุดคำสั่งที่มักจะใช้โดยทั่วไป ข้อมูลที่ต้องการสอบถามสามารถนำมาจากหลายๆตารางได้ (ด้วยการใส่ชื่อตารางหลังคำสั่ง FROM) และเงื่อนไขของการนำเสนอข้อมูลจะถูกระบุไว้หลังคำสั่ง WHERE โดยคุณสมบัติที่ต้องการได้ในรายงานจะระบุไว้ในคำสั่ง SELECT ตัวอย่างของการเขียนภาษาเอสคิวแอล เช่น ถ้าต้องการสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษาที่ชื่อ “สมชาย รักไทย” จากตารางความสัมพันธ์ “นักศึกษา” จะเขียนด้วยเอสคิวแอลได้ว่า

```
SELECT  เบอร์โทรศัพท์
FROM    นักศึกษา
WHERE   ชื่อ = "สมชาย" AND นามสกุล = "รักไทย";
```

ระบบจัดการฐานข้อมูลก็จะค้นหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์จากตารางนักศึกษา โดยดูว่าระเบียนข้อมูลใดบ้างที่มีคุณสมบัติ "ชื่อ" เท่ากับ สมชาย และมีคุณสมบัติ "นามสกุล" เท่ากับ รักไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างนี้ จะเป็นตารางความสัมพันธ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติ ๑ คุณสมบัติเท่านั้นคือ เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนระเบียนจะขึ้นอยู่กับว่ามีข้อมูลที่มีชื่อและนามสกุลนั้นเป็นจำนวนเท่าไร หรือเป็น ๐ ระเบียน (ถ้าไม่มีข้อมูลใดสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุเลย) สำหรับตัวอย่างที่ ๒ เป็นการสอบถามรายละเอียดเกรดเฉลี่ยสะสม (average : AVG) ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยขอดูเฉพาะชั้นปีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาสูงกว่า ๒.๐ โดยให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีการเรียงลำดับของระเบียนจากมากไปหาน้อย (descending : DESC) ของชั้นปี ซึ่งเขียนเป็นภาษาเอสคิวแอลได้ดังนี้

```
SELECT      ชั้นปี, AVG (เกรดเฉลี่ยสะสม)
FROM        นักศึกษา
GROUP BY    ชั้นปี
HAVING      AVG (เกรดเฉลี่ยสะสม) 2.0
ORDER BY    ชั้นปี DESC
```

ในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั่วไปจำเป็นจะต้องมีส่วนสำหรับทำการค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการหาคำตอบ (Query Optimization) ให้แต่ละการสอบถามด้วยภาษาเอสคิวแอล เนื่องจากการสอบถามด้วยเอสคิวแอลแต่ละอันจะมีวิธีการประมวลผลได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะใช้ทรัพยากรต่างๆกันไป ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลโดยทั่วไปจะเตรียมส่วนนี้ไว้ให้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเป็นผู้หาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการสอบถามด้วยเอสคิวแอลแต่ละอันด้วยตัวเอง ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการหาคำตอบของการสอบถาม ได้แก่ กฎแบบศึกษาสำนึก (Heuristic Rules) และการประเมินราคา (Cost Estimation) เป็นต้น

ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)

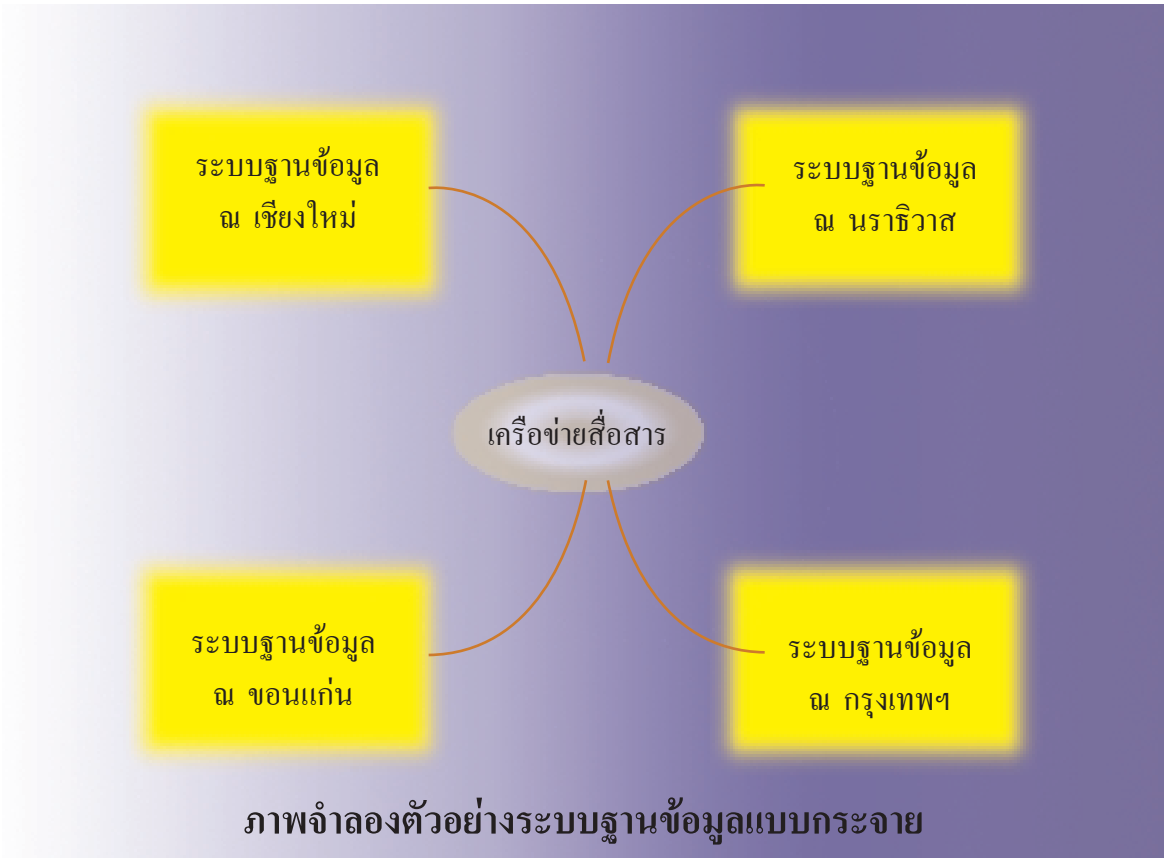
ระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Database System) ประกอบด้วย ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล และหน่วยความจำที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นจานบันทึก (Disk) สำหรับการจัดเก็บแบบเชื่อมตรง (on-line) และอาจเป็นแถบบันทึก (Tape) สำหรับการจัดเก็บแบบไม่เชื่อมตรง (off-line) เพื่อใช้เป็นหน่วยเก็บสำรอง ระบบฐานข้อมูลแบบนี้สามารถถูกเรียกใช้งานได้จากจุดอื่นๆ ที่มีเครื่องปลายทาง (Terminal) ประจำอยู่ แต่ละฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์จะอยู่รวมกันที่จุดเดียวเท่านั้น ซึ่งเมื่อระบบคอมพิวเตอร์เจริญมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาการในเรื่องเครือข่ายสำหรับการติดต่อดีมากขึ้น ทำให้มีการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบกระจายขึ้น เหตุจูงใจสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลแบบกระจายมีอยู่ด้วยกันหลายประการ ได้แก่

๑. งานฐานข้อมูลบางอย่างมีข้อมูลกระจัด-กระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ หน่วยงานบางแห่งอาจจะมีสาขาอยู่ตามจังหวัด ตัวอย่างเช่น ธนาคารจะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ข้อมูลของแต่ละสาขาก็จะถูกเก็บไว้ที่สาขานั้นๆ แต่ในบางครั้งผู้บริหารหน่วยงานที่ส่วนกลางอาจต้องการข้อมูลสรุป ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆสาขาทั่วประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูลควรจะมีความสามารถในการดึงข้อมูลจากสาขาต่างๆได้ด้วย

๒. เพิ่มความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูล สำหรับข้อมูลที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูล ณ จุดนั้น ข้อมูลใหม่จะถูกบันทึกแทนข้อมูลเก่าทันที และสามารถนำมาใช้งานได้ ณ เวลานั้น เนื่องจากซอฟต์แวร์สำหรับจัดการฐานข้อมูลกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ นอกจากนี้ ถ้าระบบในบางจุดย่อยเสียหายและไม่สามารถทำงานได้ ระบบ ณ จุดอื่นๆก็ยังคงสามารถทำงานต่อไปได้ แต่ถ้าเป็นแบบรวมศูนย์ เมื่อระบบเสียหาย เครื่องปลายทางใดๆก็ไม่สามารถทำงานได้เลย

๓. เพื่อควบคุมการเข้าใช้ข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดได้ว่า ผู้ใช้จากจุดใดสามารถเข้าใช้ข้อมูลจากจุดใดได้บ้าง และได้มากน้อยระดับใดด้วย

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อมีการกระจายข้อมูลตามจุดต่างๆ จะส่งผลให้ฐานข้อมูลย่อยแต่ละจุดมีขนาดเล็กลง ซึ่งทำให้เมื่อมีการสอบถามข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลย่อย การค้นหาข้อมูลย่อมทำได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ก็กระจายอยู่ตามจุดต่างๆแต่ละจุด จึงสามารถทำงานขนานกันได้เลย ซึ่งไม่เหมือนกับระบบรวมศูนย์ที่จะต้องส่งทุกๆคำสั่งไปที่เดียวกันหมด และทำให้ต้องรอลำดับในการทำงาน เพราะไม่สามารถทำงานพร้อมๆกันได้

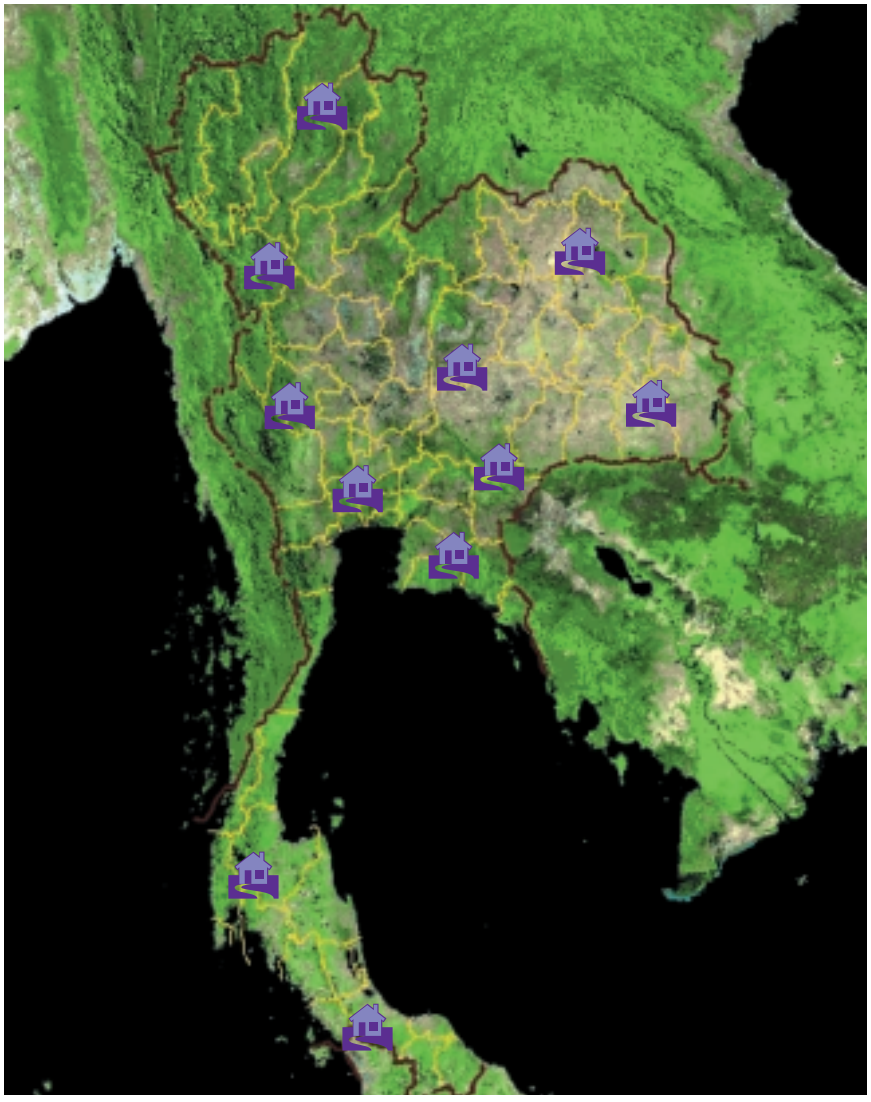


ภาพจำลองตัวอย่างระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายประกอบด้วยกลุ่มของระบบฐานข้อมูลย่อย ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร โดยที่แต่ละระบบฐานข้อมูลย่อยสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถให้ผู้ใช้จากจุดอื่นๆ เข้ามาใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลได้ตามข้อตกลง โดยผู้ใช้จะไม่รู้สึกถึงการกระจายของข้อมูลเลย ทั้งนี้องค์ประกอบหลักของระบบฐานข้อมูลแบบกระจายประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ ๑๒ ประการ ได้แก่

๑. ภาวะอิสระเฉพาะที่ (Local Autonomy) คือ สภาวะที่คำสั่งต่างๆในจุด ก สามารถทำงานและควบคุมได้ โดยจุด ก ไม่ต้องขึ้นอยู่กับคำสั่งจากจุดอื่น รวมถึงข้อมูลในจุด ก ควรถูกควบคุมจัดการ และเป็นเจ้าของด้วยจุด ก เท่านั้น

: ตัวอย่างแสดงบริษัทจำลองที่มีสำนักงานกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ



๒. ภาวะไม่ขึ้นกับหน่วยงานกลาง (No Reliance on a Central Site) ทุกจุดของระบบฐานข้อมูลย่อยมีความเสมอภาคกัน นั่นคือ ไม่มีจุดใดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการทำงาน ในทางตรงข้าม ถ้ามีจุดศูนย์กลาง เมื่อมีการทำงานใดๆ เกิดขึ้น ก็จะต้องส่งผ่านมาที่จุดนี้ก่อน จึงส่งผลให้จุดนี้กลายเป็นคอขวด (bottleneck) ของการทำงาน และเมื่อจุดศูนย์กลางเกิดขัดข้อง ก็จะทำให้ทุกจุดของระบบใช้งานไม่ได้ไปด้วย ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียเป็นอย่างยิ่ง

๓. เพิ่มความน่าเชื่อถือ (Reliability) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ระบบโดยรวมยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีจุดย่อยจุดใดขัดข้องหรือไม่ โดยอาจจะทำงานได้เฉพาะบางจุดย่อยเท่านั้น และการทำซ้ำข้อมูลในบางจุดย่อยก็ยังช่วยเสริมสภาพพร้อมใช้งานให้ดีมากขึ้นด้วย

๔. ความไม่ขึ้นกับตำแหน่ง (Location Independence) คือ ภาวะที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้อมูลใดจัดเก็บอยู่ที่จุดใด ผู้ใช้สามารถจะเรียกใช้ข้อมูลได้เสมือนว่า ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่จุดที่ผู้ใช้กำลังใช้งาน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

๕. ความไม่ขึ้นกับการแตกกระจาย (Fragmentation Independence) ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายควรจะมีการแตกกระจายข้อมูล (Data Fragmentation) ซึ่งก็คือ การแตกข้อมูลในตารางความสัมพันธ์ออกเป็นตารางย่อยๆ กระจายอยู่ตามจุดต่างๆตามการใช้งาน การแตกกระจายนี้มี ๒ แบบคือ แนวนอน (horizontal) และแนวตั้ง (vertical) เป็นการแยกข้อมูลตามข้อจำกัดของแต่ละระเบียน หรือการแยกข้อมูลตามสดมภ์ และตามลำดับ การไม่ขึ้นกับการแตกกระจายก็คือการที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เสมือนไม่มีการแตกกระจายข้อมูลเลย ซึ่งส่งผลให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

แสดงการทำ Fragmentation & Replication

ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ ๑

รหัสประจำตัว	ชื่อ	นามสกุล	ชั้นปี	เกรดเฉลี่ยสะสม
๔๕๖	สมหญิง	รักชาติ	๑	๓.๘๒
๕๘๙	สมศักดิ์	ซื่อสัตย์	๑	๒.๙๙

ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ ๒

รหัสประจำตัว	ที่อยู่	ชั้นปี	เกรดเฉลี่ยสะสม
๑๒๓	๑ หมู่ ๒ มูลเมือง ซอย ๙ จ. เชียงใหม่	๔	๓.๔๔
๓๗๘	๕ หมู่ ๖ อ. เมืองพล จ. ขอนแก่น	๓	๒.๙๕

ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ ๓

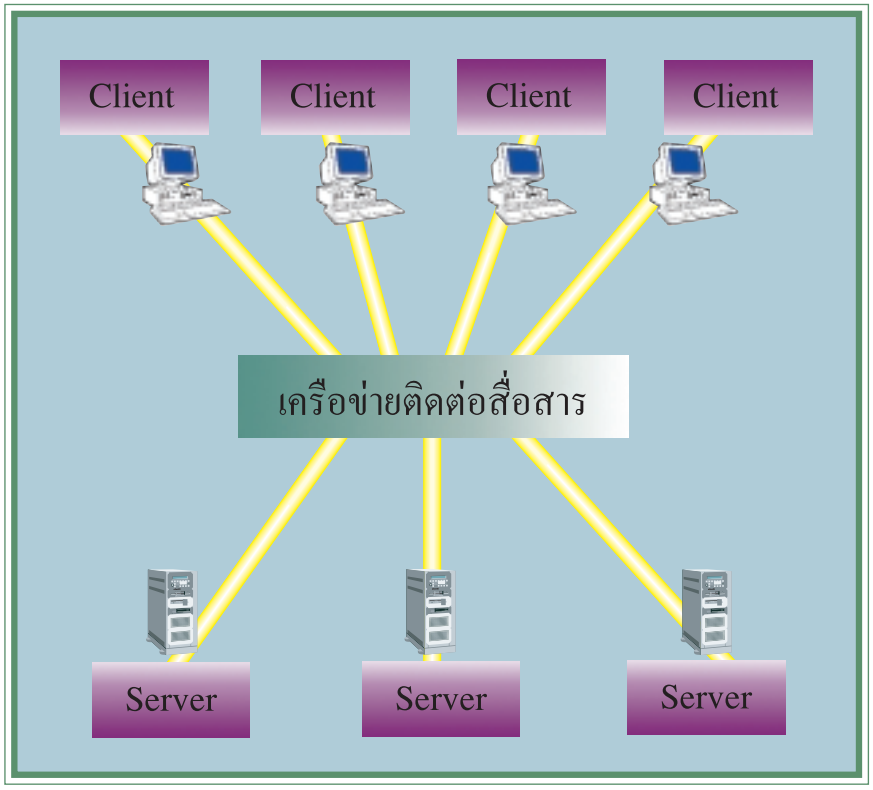
รหัสประจำตัว	ชื่อ	นามสกุล	เกรดเฉลี่ยสะสม
๑๒๓	สมชาย	รักไทย	๓.๔๔
๔๕๖	สมหญิง	รักชาติ	๓.๘๒
๓๗๘	สมศรี	ใจดี	๒.๙๕
๕๘๙	สมศักดิ์	ซื่อสัตย์	๒.๙๙

๖. ความไม่ขึ้นกับการทำซ้ำ (Replication Independence) การทำซ้ำข้อมูล (Data Replication) คือ การทำซ้ำข้อมูลของตารางความสัมพันธ์ไว้ในหลายๆจุด ซึ่งจะมีประโยชน์คือ ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถทำงานได้ ณ จุดย่อยที่เรียกใช้ได้เลย และเป็นการประหยัดการติดต่อสื่อสารระหว่างจุดด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มสภาพความพร้อมในการใช้งานด้วย เมื่อจุดย่อยจุดใดขัดข้อง ข้อมูลชุดเดียวกัน ณ จุดย่อยอื่นก็ยังสามารถนำมาใช้งานแทนกันได้ ดังนั้นความไม่ขึ้นกับการทำซ้ำคือ การที่ผู้ใช้งานไม่รู้สึกถึงการทำซ้ำข้อมูลในการใช้งานข้อมูล ซึ่งส่งผลให้การใช้งานเป็นไปโดยง่ายยิ่งขึ้น

๗. การประมวลผลข้อคำถามแบบกระจาย (Distributed Query Processing) แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีความเหมาะสมสำหรับระบบฐานข้อมูลแบบกระจายเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาในแง่การประมวลผลข้อคำถาม ด้วยเหตุผล ๒ ประการคือ ภาษาสอบถามของแบบจำลองนี้เป็นภาษาขั้นสูง ซึ่งทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลครั้งละกลุ่มข้อมูล แต่ถ้าเป็นภาษาสอบถามขั้นต่ำจะทำงานครั้งละระเบียนข้อมูล เมื่อเป็นการทำงานแบบกระจายที่ต้องดึงข้อมูลจากจุดอื่นๆ ซึ่งดึงได้เพียงครั้งละหนึ่งระเบียน ค่าใช้จ่ายในการติดต่อก็จะสูงมาก เหตุผลอีกประการหนึ่งคือแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีการหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการประมวลผลคำถามแต่ละข้อ ซึ่งทำให้การประมวลผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

๘. การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงแบบกระจาย (Distributed Transaction Management) เกี่ยวข้องกับ ๒ กระบวนการคือ การควบคุมการกู้ (Recovery Control) และการควบคุมภาวะพร้อมกัน (Concurrency Control) ทั้ง ๒ กระบวนการจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น เมื่อนำมาใช้กับระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย สำหรับการควบคุมการกู้นั้น วิธีการที่นำมาใช้แก้ปัญหาคือ โปรโตคอลสำหรับการคอมมิทแบบ ๒ ระยะ (Two-phase Commit Protocol) ส่วนเทคนิคในการควบคุมภาวะพร้อมกันที่นิยมใช้กันมากคือการใช้ตัวปิดกั้น (Locking) ทั้ง ๒ เทคนิคมีพื้นฐานในการทำงานบนระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ ซึ่งเมื่อนำมาใช้กับระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ก็ต้องมีการปรับปรุงเทคนิคเพื่อให้สามารถทำงานกับระบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงสถาปัตยกรรม Client-Server



๙. ความไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ (Hardware Independence) ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายมักจะประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันในแต่ละจุดของการทำงาน ซึ่งระบบควรทำงานร่วมกันได้ นั่นคือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกันควรที่จะทำงานได้บนฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน และฮาร์ดแวร์ในทุกๆจุดควรมีความเสมอภาคกันในการทำงาน

๑๐. ความไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (Operating System Independence) ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในฐานข้อมูลแบบกระจาย ควรจะมีความสามารถที่จะทำงานบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้

๑๑. ความไม่ขึ้นกับเครือข่าย (Network Independence) ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายที่ดีควรจะทำงานได้บนฮาร์ดแวร์หลายๆแบบ และระบบปฏิบัติการหลายๆแบบ นอกจากนี้ ก็ควรที่จะทำงานได้บนเครือข่ายสื่อสารหลายๆแบบด้วย

๑๒. ความไม่ขึ้นกับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Independence) ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายจะมีความสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อแต่ละจุดทำงานสามารถใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่แตกต่างกันได้ โดยอาจจะพัฒนาส่วนต่อประสาน (Interface) ให้สามารถเชื่อมต่อการใช้งานระหว่างระบบจัดการฐานข้อมูลที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่าง เช่น กรณีระบบจัดการฐานข้อมูลโอราเคิลกับไซเบส ซึ่งสนับสนุนมาตรฐานเอสคิวแอลเดียวกัน แต่ใช้งานอยู่ ณ จุดทำงานต่างกัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยผ่านส่วนประสานงานเอสคิวแอล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจายจะต้องมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database Management Systems : DDBMS) ควรที่จะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้น ดังนี้

๑. ฟังก์ชันในการเข้าถึงข้อมูลในจุดอื่น การส่งคำสั่งสอบถาม และส่งข้อมูลระหว่างจุดได้โดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร (Communication Network)

๒. ฟังก์ชันในการเก็บรายละเอียดของข้อมูลว่า ข้อมูลใดกระจายอยู่ที่จุดใดบ้าง และข้อมูลชุดใดมีการทำซ้ำไว้ที่จุดใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน

๓. ฟังก์ชันในการทำให้ข้อมูลที่ถูกทำซ้ำในจุดต่างๆมีความถูกต้อง และสอดคล้องกันเสมอ

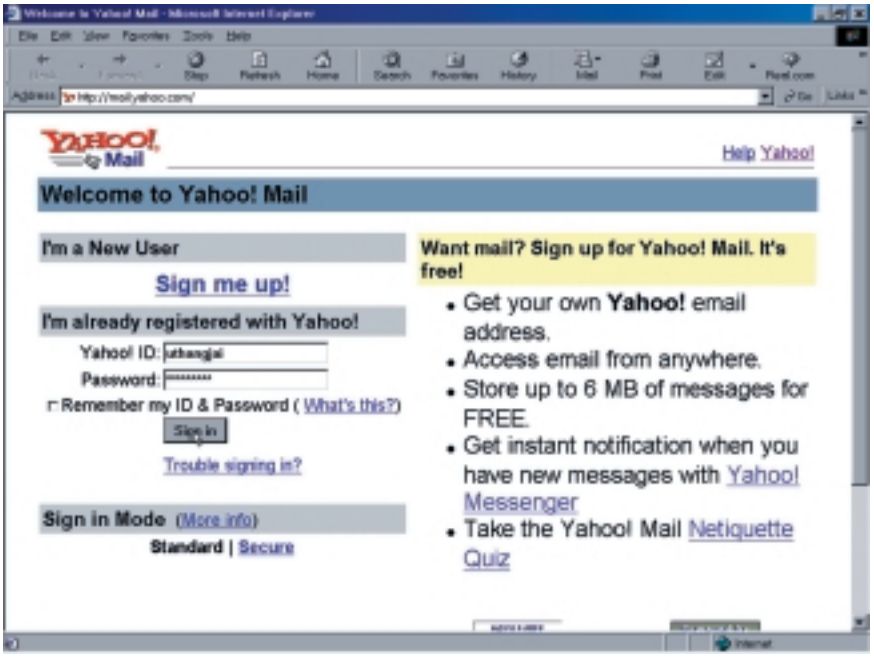
๔. ฟังก์ชันในการเลือกชุดข้อมูลที่ควรจะใช้เมื่อข้อมูลชุดนั้นมีการทำซ้ำไว้หลายตำแหน่ง

๕. ฟังก์ชันในการปรับคำสั่งสอบถามที่ต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆจุด

๖. ฟังก์ชันในการกู้ (Recovery) ข้อมูลคืนเมื่อจุดใดจุดหนึ่งในระบบขัดข้อง (crash)

สถาปัตยกรรมแบบรับ-ให้บริการ (Client-Server Architecture) พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับระบบที่มีคอมพิวเตอร์จำนวนมาก และติดต่อกันโดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร ระบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในการนำมาพัฒนาใช้กับระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย เนื่องจากมีความสามารถในการสนับสนุนการทำงานแบบกระจาย แนวคิดคือ การแบ่งซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับรับบริการ และระดับให้บริการ เพื่อลดความซับซ้อนของระบบลง บางจุดอาจจะทำหน้าที่เป็นผู้รับบริการเพียงอย่างเดียว ในขณะที่จุดอื่นอาจทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งจะมีเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเท่านั้น หรือในบางจุดอาจมีทั้งส่วนให้บริการและรับบริการอยู่ร่วมกันก็ได้

ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายแบ่งได้เป็นหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรานำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่ง ตัวอย่างหลักเกณฑ์ในการแบ่งระบบฐานข้อมูลแบบกระจายได้แก่ ๑. ระดับความเหมือน (Degree of Homogeneity) ของซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย กล่าวคือ ซอฟต์แวร์นี้ ในทุกๆระดับผู้ให้บริการ เหมือนกันทั้งหมดหรือไม่ และในระดับผู้รับบริการ เหมือนกันทั้งหมดหรือไม่ ๒. ระดับภาวะอิสระเฉพาะที่ (Degree of Local Autonomy) ซึ่งพิจารณาว่า ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายนั้นสามารถทำงานบางอย่าง ณ จุดทำงานนั้นๆ ได้บ้างหรือไม่ ๓. ระดับความโปร่งใสของการกระจาย (Degree of Distribution Transparency) คือ การที่ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายได้สัมผัส หรือรับรู้ถึงการแตกกระจาย หรือการทำซ้ำของข้อมูลบ้างหรือไม่



ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security)

: การเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรจะต้องใช้รหัสผ่าน (Pass Word)

ข้อมูลที่นำมาจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลนั้น อาจมีระดับของความสำคัญแตกต่างกันไป กลุ่มข้อมูลบางกลุ่มอาจเป็นความลับสุดยอด ห้ามเผยแพร่เด็ดขาด แต่ข้อมูลบางกลุ่มก็เป็นความรู้ทั่วไปที่เปิดเผยได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของแต่ละองค์กรต่อข้อมูลแต่ละชุด ดังนั้น จึงมีการพัฒนาเทคนิคที่นำมาใช้ในการให้ความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้งานหลายๆคน ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องทำหน้าที่ดูแลว่า กลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลส่วนใดบ้าง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน ควรจะให้ดูได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายบริหารงานบุคคลบางคนเท่านั้น เป็นต้น

วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาความมั่นคงให้แก่ระบบฐานข้อมูลนั้น แบ่งได้เป็น ๒ วิธีคือ กลไกความมั่นคงแบบผิดที่ (Discretionary Security Mechanisms) ใช้สำหรับการให้สิทธิระดับการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้แต่ละคน และกลไกความมั่นคงแบบบังคับ (Mandatory Security Mechanisms) ใช้ในการควบคุมความมั่นคงแบบหลายระดับ โดยการแบ่งกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มข้อมูลให้เป็นหลายระดับของความมั่นคง โดยผู้ใช้จะได้รับระดับของความมั่นคงระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับนั้น และระดับต่ำกว่านั้นได้

นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลต้องมีความสามารถในการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิใช้ฐานข้อมูลลักลอบหรือแอบเข้าใช้ กลไกการควบคุมมักจะสร้างรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้แต่ละคน เพื่อใช้ในกระบวนการลงบันทึกเข้า (log-in) สู่ระบบจัดการฐานข้อมูล ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะพบคือ การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลแบบสถิติ ซึ่งบรรจุข้อมูลทางสถิติ หรือสรุปข้อมูลในฐานข้อมูลตามปัจจัยต่างๆ โดยที่กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลส่วนนี้มักจะเป็นนักสถิติ ซึ่งควรจะเข้าศึกษาได้เฉพาะข้อมูลทางสถิติเท่านั้น แต่ไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลแต่ละระเบียนได้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ดังนั้น ระบบจัดการฐานข้อมูลก็ควรที่จะมีกลไกควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลทางสถิติเหล่านี้ โดยไม่ให้เข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลได้

การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการเพิ่มความมั่นคงให้แก่ฐานข้อมูล ซึ่งนิยมใช้กับข้อมูลที่ต้องส่งผ่านการสื่อสารแบบดาวเทียม หรือผ่านเครือข่ายการสื่อสารอื่นๆ วิธีการคือ ข้อมูลที่จะส่งออกจะถูกเข้ารหัสโดยใช้กระบวนการเข้ารหัสบางอย่าง หรือการใช้กุญแจ วิธีการเข้ารหัสมักจะเป็นกระบวนการที่ผู้อื่นค้นพบข้อมูลได้ยาก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูล เมื่อข้อมูลเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว จะถูกส่งผ่านไปยังเป้าหมาย และจะถูกถอดรหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง การส่งข้อมูลความลับทางทหารนิยมใช้วิธีนี้ในการป้องกันข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

แนวทางการพัฒนาของวิทยาการในสาขาระบบฐานข้อมูลมีอยู่หลายทิศทาง แนวทางส่วนใหญ่จะถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Technique) ข้อบังคับและการปฏิบัติตามข้อบังคับ (Constraints and Triggers) ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย หรือระบบต่างๆในเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) เป็นพื้นฐาน ส่วนทิศทางอื่นก็มักจะเป็นการประยุกต์ใช้งานแบบใหม่ๆ เช่น คลังข้อมูล (Data Warehousing) และเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นต้น

ตัวอย่างการเข้ารหัสข้อมูล

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้รับความนิยมสูงสุด นำเสนอตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ → การเข้ารหัส → 0^!%^&*-+ #@!!@#^&^ <^&>**%##× → การถอดรหัส → แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้รับความนิยมสูงสุด นำเสนอตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

เป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การโปรแกรมมีโครงสร้างที่ดี มีความน่าเชื่อถือ เป็นแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาระบบงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณากลุ่มคำสั่งต่างๆเป็นวัตถุ และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก็คือ การนำวัตถุต่างๆมาเรียงต่อกัน โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าใจลักษณะภายในของวัตถุนั้นๆ เพียงแต่ทราบว่า วิธีการที่จะเรียกใช้วัตถุแต่ละชิ้นเป็นอย่างไรก็พอแล้ว เทคโนโลยีนี้กำลังได้รับความนิยมและความสนใจเป็นอย่างมาก และคาดว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ในอนาคต

ภาษาที่สนับสนุนการโปรแกรมแบบนี้ ได้แก่ สมอลล์ทอล์ก (Smalltalk) ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (JAVA) เป็นต้น แนวความคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับชนิด (Type) คลาส (Class) และวัตถุ (Object) สำหรับชนิด คือ กลุ่มของชนิดข้อมูล ซึ่งชนิดของข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ จำนวนเต็ม จำนวนจริง ค่าตรรกะ (Boolean) และกลุ่มตัวอักษร (Character String) ผู้ใช้สามารถสร้างชนิดของข้อมูลชนิดใหม่ได้ โดยใช้ตัวสร้างชนิด (Type Constructor) ซึ่งชนิดของข้อมูลที่สร้างได้คือ

๑. โครงสร้างแบบระเบียน (Record Structures) กำหนดรายการของชนิดข้อมูลจำนวน n ชนิด ได้แก่ T1, T2, ..., Tn พร้อมทั้งระบุชื่อชนิดของข้อมูลแต่ละตัว ผู้ใช้สามารถสร้างชนิดของระเบียน ซึ่งประกอบด้วย n ตัว ได้ โดยองค์ประกอบตัวที่ i เป็นชนิด Ti

๒. ชนิดของข้อมูลแบบกลุ่ม (Collection Types) ถ้าชนิดของข้อมูล T ถูกกำหนดขึ้น ผู้ใช้สามารถสร้างชนิดของข้อมูลชนิดใหม่ได้ โดยการระบุกลุ่มของชนิดข้อมูล T เช่น แถวลำดับ (Array) รายการ (List) และ เซต (Set) เป็นต้น

๓. ชนิดของข้อมูลแบบอ้างถึง (Reference Types) เป็นชนิดของข้อมูลที่อ้างถึงชนิดของข้อมูล T อาจมองง่ายๆได้ว่า ชนิดข้อมูลแบบอ้างถึงคือตัวชี้ (Pointer) ในภาษาซี และภาษาซีพลัสพลัสนั่นเอง เพียงแต่ว่าในทางระบบฐานข้อมูล ชนิดของข้อมูลแบบนี้จะต้องอ้างถึงหลายๆสิ่ง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวชี้ธรรมดาเท่านั้น นั่นคือ จะต้องอ้างถึงรายละเอียดของการจัดเก็บระเบียนหนึ่งๆ เช่น เลขที่ของจานบันทึก กลุ่มระเบียนภายในจานบันทึกนั้น พร้อมทั้งตำแหน่งภายในกลุ่มระเบียนนั้นด้วย

สำหรับคลาส (Class) คือ กลุ่มของชนิดข้อมูล ซึ่งอาจจะประกอบด้วยฟังก์ชัน หรือกระบวนการ (Procedure) ด้วย ส่วนวัตถุ (Object) ของคลาสหนึ่งๆจะเป็นค่าชนิดของข้อมูล หรือตัวแปรซึ่งมีค่าเป็นชนิดของข้อมูลนั้นๆก็ได้ เช่น คลาส N เป็นชนิดของกลุ่มข้อมูลจำนวนเต็ม ดังนั้น {1, 2} เป็นวัตถุของคลาส N ขณะที่ตัวแปร n ถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกของคลาส N และมีค่าเป็น {1, 2, 3, 4} ก็ได้

ข้อดีของวัตถุต่อระบบฐานข้อมูลมีอยู่หลายประการ ได้แก่

๑. ทำให้เป็นระบบแบบชนิดริช (Rich Type) ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดให้อยู่ในแบบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าที่จัดในแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์และแบบจำลองข้อมูลอื่นๆที่ผ่านมา

๒. ผู้ใช้สามารถนำวัตถุมาใช้ซ้ำก็ได้ หรือนำมาแบ่งกันใช้ก็ได้ ทำให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยนำแง่คิดในเรื่องคลาส และลำดับชั้นของคลาสมาใช้

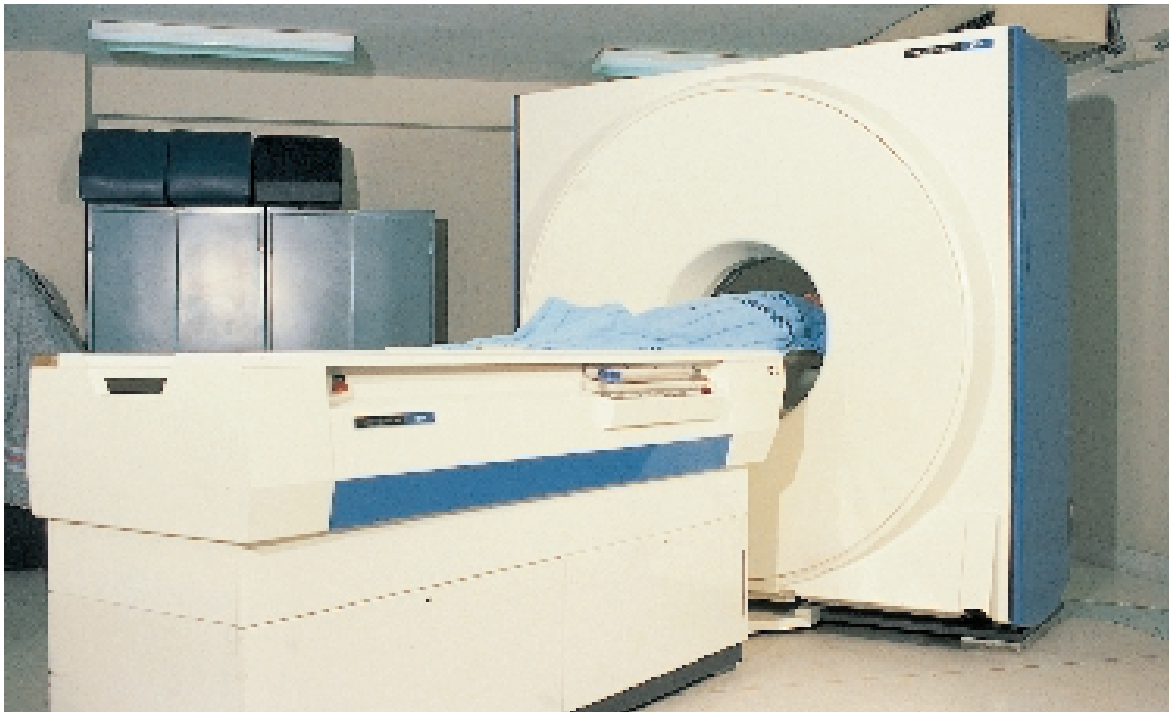
๓. มีการป้องกันการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องผ่านชนิดข้อมูลนามธรรม (Abstract Data Type) โดยให้ใช้ผ่านฟังก์ชันที่ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น

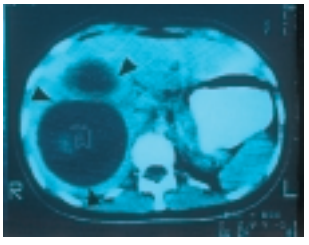
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนำเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้ ระบบฐานข้อมูลแบบนี้มีความเหมาะสมกับงานฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลเก็บภาพลักษณ์ (Image) หรือภาพกราฟิกส์ (Graphics) ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องเก็บตัวเลขทศนิยมเป็นจำนวนมาก ฐานข้อมูลของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หรือฐานข้อมูลมัลติมีเดีย เป็นต้น ดังนั้น การโปรแกรมเชิงวัตถุจึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลเหล่านี้ เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆของการโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น วัตถุ คลาส ตัวสร้างชนิด (Type Constructors) หลักนามธรรมของข้อมูล (Encapsulation) ลำดับชั้นและกรรมพันธุ์ของชนิดข้อมูล (Type hierarchies and inheritance) วัตถุที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Complex Object) และตัวดำเนินการที่ทำงานได้กับข้อมูลหลายชนิด (Overloading Operator) เป็นต้น

ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุได้รับการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ในท้องตลาด ได้แก่ โอทู ของบริษัทโอทูเทคโนโลยี (O2 of O2 Technology) อ็อบเจ็กท์สโตร์ ของบริษัทอ็อบเจ็กท์ดีไซน์ (ObjectStore of Object Design) เจ็มสโตน/โอปาล ของบริษัทเซิร์ฟวิโอ-โลจิก (GEMSTONE/OPAL of ServioLogic) ออนโตส ของบริษัทออนโตโลจิก (ONTOS of Ontologic) อ็อบเจ็กทิวิตี ของบริษัทอ็อบเจ็กทิวิตี (OBJECTIVITY of Objectivity Inc.) และเวอร์เซ็นท์ ของบริษัทเวอร์เซ็นท์เทคโนโลยี (VERSANT of Versant Technology) เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆที่พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ เพื่อการทดลองและการศึกษาอยู่หลายแห่ง ตัวอย่างเช่น ระบบโอเรียน (ORION) พัฒนาที่หน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Microelectronics and Computer Technology Corporation) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซอฟต์แวร์โอเพ็น โอโอ-ดีบี (Open OODB) พัฒนาขึ้นที่บริษัทเท็กซัส ระบบไออาร์ไอเอส (IRIS) พัฒนาขึ้นที่หน่วยปฏิบัติการฮิวเล็ท แพคการ์ด ระบบโอดีอี (ODE) พัฒนาขึ้นที่หน่วยปฏิบัติการเอทีแอนที เบลล์ และซอฟต์แวร์เอ็นคอร์/อ็อบเซิร์ฟเวอร์ (ENCORE/ ObServer) พัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยบราวน์ เป็นต้น

ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเมื่อนำไปใช้งานกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของแบบจำลองนี้ให้ดีขึ้น โดยนำเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Technique) มาใช้ร่วมด้วย และเรียกระบบฐานข้อมูลแบบใหม่นี้ว่า ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ (Object - Relational Database Management System : ORDB) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งต้องการที่จะจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น งานสื่อประสม ข้อมูลทางการแพทย์ [เช่น ฟิล์มเอกซเรย์ (X-rays) ภาพลักษณ์เอ็ม.อาร์.ไอ. (MRI Imaging)] งานแผนที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศ และข้อมูลด้านการเงินซึ่งนับวันจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นอย่างมาก เป็นต้น ผู้ผลิตระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตระหนักดีว่า ลักษณะของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการจัดเก็บลงในฐานข้อมูลนั้นมีความหลากหลายมาก การพัฒนาระบบให้สามารถทำงานได้กับชนิดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนั้น เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น เพราะจะมีชนิดของข้อมูลแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ดังนั้น วิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือ พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลให้มีศักยภาพในการขยายความสามารถในการใช้งานกับชนิดของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งการขยายประสิทธิภาพตรงจุดนี้ควรที่จะนำเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุมาใช้ด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีข้อได้เปรียบใน



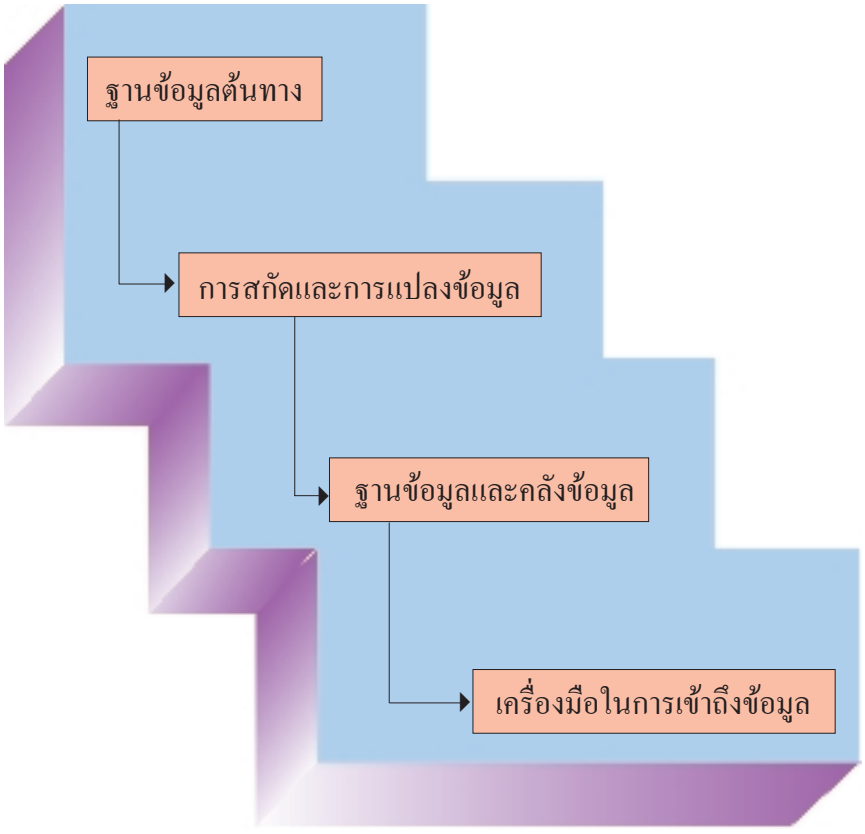


: ข้อมูลที่ได้จากเครื่องเอ็ม.-อาร์. ไอ. และฟิล์มเอกซเรย์สมอง เป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก

หลายๆประการ ได้แก่ สภาพเป็นส่วนจำเพาะมากยิ่งขึ้น (Greater Modularity) คุณภาพที่ดีขึ้น (Quality) การนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก (Reusability) และการขยายความสามารถได้ (Extensibility) ตัวอย่างของระบบจัดการฐานข้อมูลที่ขยายจากเชิงสัมพันธ์เป็นเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ ได้แก่ ดีบีทู รีเลชันนอล เอ็กซ์เท็นเดอรส์ (DB2 Relational Extenders) อินฟอร์มิกซ์ ดาต้าเบลดส์ (Informix DataBlades) และ โอราเคิล คาร์ททริดจ์ (Oracle Cartridges) เป็นต้น

การรวมกันของข้อมูล (Data Integration)

เมื่อข้อมูลเข้ามามีบทบาทในการทำงานขององค์กรมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในหลายๆทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งๆ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆแผนก แต่ละแผนกเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกของตน ซึ่งอาจใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแตกต่างกันไป โครงสร้างของข้อมูลก็อาจแตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งใช้ชื่อเดียวกัน แต่หมายถึงของคนละอย่างหรือของอย่างเดียวกัน แต่ใช้ชื่อเรียกต่างกันในแต่ละแผนก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การนำข้อมูลของบริษัทมาใช้โดยรวมต้องมีการจัดสร้างคลังข้อมูล (Data Warehousing) ขึ้นมา เพื่อที่จะทำสำเนาข้อมูลจากฐานข้อมูลของแต่ละแผนก และมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและถูกต้องมาใช้พัฒนาสร้างฐานข้อมูลของส่วนกลางขึ้นซึ่งคลังข้อมูลนี้จะมีการปรับปรุงตามฐานข้อมูลย่อยของแต่ละแผนก แต่อาจไม่จำเป็นที่จะต้องปรับทันทีทันใดที่ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลง อาจจะแก้ไขข้อมูลทุกๆคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีการใช้งานฐานข้อมูล โดยคลังข้อมูลนี้ส่งผลให้ข้อมูลโดยรวมของบริษัทมีโครงสร้างเดียวกัน ทำให้นำมาใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือประเมินผลงานของแต่ละแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การวางแผนและวิเคราะห์งานดีขึ้นอีกด้วย



ส่วนเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นวิธีการค้นหารูปแบบหรือโครงสร้างของข้อมูล ที่ผู้ใช้ไม่สามารถเห็น หรือเข้าใจได้ในทันทีจากข้อมูลที่มีอยู่ หรือกล่าวได้ว่า เป็นเทคนิคเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ในข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ทราบมาก่อน เช่น การค้นหารายชื่อกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าประเภทเดียวกัน จากฐานข้อมูลลูกค้าและการสั่งซื้อของ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลกลุ่มนั้นๆ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเหมืองข้อมูลมีมากมาย เช่น ระบบฐานข้อมูลการรู้จำรูปแบบข้อมูล โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) ฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic) ขั้นตอนวิธีทางยีน (Genetic Algorithms) เป็นต้น

บรรณานุกรม

ครรชิต มาลัยวงศ์. **พจนานุกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน.** พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : กองบริการสื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ๒๕๓๗.

ราชบัณฑิตยสถาน. **ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.** พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๘.

Adrians, P. and Zantinge D. **"Data Mining."** Addison-Wesley, 1996.

Awad, Elias M. and Gotterer, Malcolm H. **Database Management.** Boyd & Fraser Publishing Company, 1992.

Barquin, Ramon and Edelstein, Herb. **"Planning and Designing : The DATA Warehouse."** Prentice Hall, 1997.

Date, C. J. **"An Introduction to Database Systems."** Sixth Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.

Elmasri, Ramez and Navathe, Shamkant B. **"Fundamentals of Database Systems."** Second Edition, The Benjamin/Cummings Publishing Company, 1994.

Fayyad, U.M. and Piatesky-Shapiro G. **"Advances in Knowledge Discovery and Data Mining."** AAAI Press : MIT Press, 1996.

Fleming, Candace C. and Halle, Barbara von. **Handbook of Relational Database Design.** Addison-Wesley Publishing Company, 1989.

Ullman, Jeffry D. and Widom, Jennifer. **"A First Course in Database Systems."** Prentice Hall, 1997.

Korth, Henry F. and Silberschatz, Abraham. **"Database System Concepts."** McGraw-Hill, 1986.

comp.ai.neural-nets newsgroup, FAQ on Neural Network.

http:// www-ccs.cs.umass.edu/db.html, homepage of Database Systems Laboratory, Department of Computer Science, University of Massachusetts, Amherst, U.S.A.

http:// www.dbmsmag.com/articles.html, homepage of DBMS Articles Online.

http:// www.dbmsmag.com/pcdbms.htm#PO576, homepage of DBMS Online Buyer's Guide Database Servers

http:// www.ibm.com/, homepage of IBM.

http:// www.ingres.com/, homepage of OpenIngres and OpenROAD which are developed and supported by Computer Associates.

http:// www.interbase.com/products/, homepage of Interbase Software Corporation.

http:// www.microsoft.com/sql/, homepage of Microsoft SQL Server.

http:// www.oracle.com/, homepage of Oracle Corporations.

http:// www.photo.net/wtr/illustra-tips.html, homepage of Informix Universal Server.

http:// www.progress.com/, homepage of Progress software.

http:// www.rpi.edu.com/ ~ vanepa2/faq.html, homepage of FAQ of Data Mining.

http:// www.sybase.com/products/, homepage of products of Sybase Inc.

ดูเพิ่มเติมเรื่อง การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ เล่ม ๑๑ และ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน เล่ม ๒๕